주식, 채권, 파생금융상품 1: 이론

슬라이드별 학습 가이드

목차

1 1부 · 투자와 금융자산 4

1.1 슬라이드 1: 금융투자의 지도를 먼저 그리기 4
1.2 슬라이드 2: 투자이론이 다루는 질문 4
1.3 슬라이드 3: 자산가격과 자산배분 4
1.4 슬라이드 4: 금융 분야의 연결 고리 4
1.5 슬라이드 5: 필요한 사전 개념 5
1.6 슬라이드 6: 성과 측정의 구조 5
1.7 슬라이드 7: 공부의 기준점 5
1.8 슬라이드 8: 금융자산의 큰 분류 5
1.9 슬라이드 9: 주식 운용: 수동과 능동 6
1.10 슬라이드 10: 지수 비교를 읽는 방법 6
1.11 슬라이드 11: 채권 운용의 지도 7
1.12 슬라이드 12: 금리 그래프의 독해 7
1.13 슬라이드 13: 파생상품의 핵심 역할 8
1.14 슬라이드 14: 소비와 저축에서 투자로 9
1.15 슬라이드 15: 다섯 가지 기본 질문 9
1.16 슬라이드 16: 투자와 청구권 9
1.17 슬라이드 17: 재무상태표로 이해하는 실물·금융자산 9
1.18 슬라이드 18: 투자관리의 다섯 단계 10
1.19 슬라이드 19: 주식·채권·파생상품의 현금흐름 10
1.20 슬라이드 20: 기관투자자의 서로 다른 제약 11
1.21 슬라이드 21: 기관 규모 표를 읽을 때 11
1.22 슬라이드 22: 다음 단계: 수익률을 확률변수로 보기 11

2 2부 · 수익률과 위험 12

2.1 슬라이드 1: 위험과 수익률의 공통 언어 12

2.2 슬라이드 2: 역사적 자료와 확률모형 . . . 12
2.3 슬라이드 3: 측정 순서 . . . 12
2.4 슬라이드 4: 보유기간 수익률을 현금흐름에서 유도 . . . 12
2.5 슬라이드 5: 분포의 네 가지 모멘트 . . . 13
2.6 슬라이드 6: 기대수익, 변동성, 손실 측도 . . . 13
2.7 슬라이드 7: 정규분포 VaR와 숫자 점검 . . . 13
2.8 슬라이드 8: 정규분포 가정의 힘과 한계 . . . 14
2.9 슬라이드 9: 오래된 장기 수익률 표본 읽기 . . . 14
2.10 슬라이드 10: 수익률 분포의 꼬리 . . . 14
2.11 슬라이드 11: 위험-수익 산점도 . . . 15
2.12 슬라이드 12: 과거 관계를 미래 예측으로 바꿀 때 . . . 15
2.13 슬라이드 13: 주식 변동성의 시간 변화 . . . 16
2.14 슬라이드 14: 모집단 평균·분산: 상태표를 직접 계산 . . . 16
2.15 슬라이드 15: 표본평균과 표본분산은 왜 다른가 . . . 16
2.16 슬라이드 16: 산술평균과 기하평균 . . . 17
2.17 슬라이드 17: 공분산: 함께 움직이는 정도 . . . 17
2.18 슬라이드 18: 상관계수와 회귀의 R^2 . . . 18
2.19 슬라이드 19: 상관관계를 그림으로 읽기 . . . 18
2.20 슬라이드 20: 역사적 상관행렬의 활용 . . . 19
2.21 슬라이드 21: 포트폴리오 분산식의 유도 . . . 19
2.22 슬라이드 22: 두 자산 배분으로 넘어가기 . . . 20

3 3부 · 두 자산 포트폴리오 21

3.1 슬라이드 1: 두 자산으로 만드는 투자기회집합 . . . 21
3.2 슬라이드 2: 자산배분 문제의 변수 . . . 21
3.3 슬라이드 3: 계산을 위한 핵심 질문 . . . 21
3.4 슬라이드 4: 무위험자산의 의미 . . . 21
3.5 슬라이드 5: 무위험·위험자산 혼합의 평균과 분산 . . . 21
3.6 슬라이드 6: 자본배분선의 기울기 . . . 22
3.7 슬라이드 7: 차입을 통한 레버리지 . . . 22
3.8 슬라이드 8: 샤프비율은 무엇을 비교하나 . . . 22
3.9 슬라이드 9: 두 위험자산 수익률의 결합 . . . 23
3.10 슬라이드 10: 숫자로 보는 분산 효과 . . . 23
3.11 슬라이드 11: 분산 축에 그린 기회집합 . . . 23
3.12 슬라이드 12: 표준편차 축에 그린 기회집합 . . . 23

3.13 슬라이드 13: 가중치·평균·분산의 수학적 연결 24
3.14 슬라이드 14: Global minimum variance (GMV) 포트폴리오 유도 24
3.15 슬라이드 15: 최소분산 포트폴리오 숫자 검산 25
3.16 슬라이드 16: 효율적인 가지의 방향 25
3.17 슬라이드 17: 지배 포트폴리오를 직접 찾기 25
3.18 슬라이드 18: 상관계수와 프런티어의 이동 26
3.19 슬라이드 19: 두 위험자산에 무위험자산 추가 26
3.20 슬라이드 20: 접선이 효율적 프런티어를 바꾸는 이유 26
3.21 슬라이드 21: 접점 비중과 샤프비율의 유도 27
3.22 슬라이드 22: 일반화와 실제 적용 28

4 4부 · 여러 자산의 평균·분산 분석 29
4.1 슬라이드 1: 여러 위험자산으로 넓히는 평균·분산 분석 29
4.2 슬라이드 2: 평균·분산 선택의 질문을 먼저 고정하기 29
4.3 슬라이드 3: 네 단계로 읽는 계산 지도 29
4.4 슬라이드 4: 벡터·전치·내적을 수익률에 연결하기 29
4.5 슬라이드 5: 공분산행렬과 이차형식의 뜻 30
4.6 슬라이드 6: 세 위험자산의 평균과 분산을 직접 계산하기 30
4.7 슬라이드 7: 자산이 늘면 투자기회집합이 어떻게 달라지나 31
4.8 슬라이드 8: 무위험자산이 없을 때 목표수익률별 최소분산 해 31
4.9 슬라이드 9: 평균·분산 경계의 방정식을 끝까지 유도하기 32
4.10 슬라이드 10: 글로벌 최소분산 포트폴리오를 찾기 33
4.11 슬라이드 11: 두 포트폴리오로 경계 전체를 만드는 이유 33
4.12 슬라이드 12: 무위험자산을 넣으면 생기는 접선 34
4.13 슬라이드 13: 접점을 찾는 첫 단계: 초과수익의 위험 최소화 34
4.14 슬라이드 14: 둘째 단계: 위험자산 내부 비중을 1로 정규화하기 34
4.15 슬라이드 15: 두 위험자산 공식과 같은 답인지 검산하기 35
4.16 슬라이드 16: 두 프런티어를 한 그림에서 비교하기 35
4.17 슬라이드 17: 평균·분산 선택에서 CAPM으로 넘어가기 36

1 1부 · 투자와 금융자산

1.1 슬라이드 1: 금융투자의 지도를 먼저 그리기

금융시장은 서로 다른 현금흐름을 시간과 상태에 따라 교환하는 곳이다. 주식은 기업의 잔여 성과를, 채권은 약속된 지급을, 파생상품은 기초자산이나 사건에 연동된 지급을 제공한다. 이 셋의 가격을 이해하려면 먼저 **언제 얼마를 받는가**, **어떤 상태에서 못 받을 수 있는가**, **그 위험을 누가 떠안는가**를 구분해야 한다.

자산의 법적 이름이 달라도 투자자는 오늘 가격을 지급하고 미래의 상태별 현금흐름을 받는다. 그 현금흐름을 수익률로 바꾼 뒤, 여러 자산의 지급액이 같은 상태에서 어떻게 움직이는지를 살피면 포트폴리오 선택으로 이어진다.

1.2 슬라이드 2: 투자이론이 다루는 질문

투자이론은 현재 소비를 미래 소비로 옮기는 선택, 불확실한 현금흐름의 가격, 투자자 사이의 위험 배분을 다룬다. 미시경제학의 기대효용은 위험을 감수할 의사를, 거시경제학의 시간 간 선택은 현재와 미래 소비의 교환비율을 이해하는 출발점이다.

오늘의 100만원을 소비하면 현재의 효용을 얻는다. 예금에 두면 1년 뒤 확정된 소비를, 주식에 넣으면 경기 상태에 따라 달라지는 소비를 얻는다. 기대효용의 관점에서는 같은 평균 금액이라도 소비가 부족한 상태에서의 손실을 더 크게 평가할 수 있다.

확정 지출과 높은 기대수익률의 충돌 1년 뒤 등록금 1,000만원이 필요한 학생에게는 평균적으로 15%를 버는 주식보다 만기에 필요한 금액을 확정하는 자산이 더 적합할 수 있다. 주식이 불황에 -30%를 기록하면 평균 수익률이 높아도 그날의 지출을 감당하지 못한다. **필요한 날짜의 소비와 손실 상태**를 지정한 뒤 수익률을 비교해야 한다.

1.3 슬라이드 3: 자산가격과 자산배분

자산가격은 미래 현금흐름의 현재 교환비율을 묻는다. **자산배분**은 주어진 가격에서 투자자의 자금을 자산별로 얼마나 나눌지를 묻는다. 개인은 은퇴 시점과 손실 감내 능력이 중요하고, 보험사는 약속된 보험금의 지급 시점과 자산의 만기가 맞는지도 중요하다.

주식에 초점을 맞추더라도 채권과 파생상품을 함께 배우는 이유는 비교 기준이 필요하기 때문이다. 국채의 수익률은 주식의 초과수익을 계산하는 기준이 되고, 선물·옵션은 보유한 주식의 위험을 옮기거나 특정 상태의 지급을 분리한다.

1.4 슬라이드 4: 금융 분야의 연결 고리

자산가격론은 위험이 가격에 어떻게 반영되는지, 기간구조론은 만기가 다른 채권의 수익률이 어떻게 연결되는지, 위험관리는 큰 손실의 가능성을 어떻게 측정하고 제한하는지를 연구한다. 매매전략은 이 이론을 거래비용·제약·시장 유동성이 있는 환경에서 실행하는 문제다.

같은 경제 충격은 여러 시장에 전달된다. 금리 변화는 채권의 할인율과 주식의 미래 이익 전망에 함께 영향을 줄 수 있다. 각 자산의 가격 변화를 설명할 때는 **예상 현금흐름의 변화**와 **할인율의 변화**를 나누어 본다.

1.5 슬라이드 5: 필요한 사전 개념

필수 언어는 현재가치, 복리, 확률변수, 기대값, 미분이다. 현재가치 $PV = CF/(1+r)$는 한 기간 뒤 확정된 현금흐름 CF를 오늘의 금액으로 바꾼다. 불확실한 현금흐름에는 지급액의 평균과 함께 **어떤 경제 상태에서 지급되는지**가 가격에 반영된다. 소비가 부족한 불황에 지급액도 줄어드는 자산이라면 투자자는 더 큰 위험 보상을 요구한다.

앞으로 수익률은 원칙적으로 **동일한 보유기간의 단순 수익률**로 비교한다. 일별, 월별, 연별 숫자를 섞으면 분산과 샤프비율의 단위가 달라져 잘못된 결론에 도달한다.

현재가치 공식의 적용 범위 두 기간 뒤 확정 현금흐름은 $PV = CF_2/(1+r)^2$로 할인한다. 기간마다 금리가 다르면 각 만기의 할인계수를 따로 쓴다. 예를 들어 1년 뒤 100과 2년 뒤 100은 같은 금액이어도 오늘 가격과 금리 민감도가 다르다.

확률적인 지급액에는 먼저 상태별 현금흐름을 적는다. $E[CF]$를 무위험 금리로 할인하면 위험 보상이 사라지므로 일반적으로 올바른 가격이 아니다. 학부 수준에서는 '기대현금흐름을 위험에 맞게 할인한다'는 직관으로 시작하고, 구체적 모형에서는 어떤 위험이 가격에 반영되는지 따진다. **확률의 평균을 구하는 작업과 가격을 매기는 작업은 별개**다.

한 기간 뒤 상태가 $s = 1, \ldots, S$ 중 하나로 실현되고 상태 s에서만 1원을 주는 청구권의 오늘 가격을 q_s라 하자. 같은 만기의 모든 지급액을 이 청구권들로 복제할 수 있다면 무차익 가격은 $P_0 = \sum_s q_s CF_s$다. 무위험 지급 1원의 가격은 $\sum_s q_s = 1/(1+r_f)$이다. **모든** 상태별 지급액에 대해 $P_0 = E[CF]/(1+r_f)$가 성립하려면 추가로 $q_s = h(s)/(1+r_f)$가 모든 상태에서 성립해야 한다. 일반적으로는 $m_s = q_s/h(s)$를 정의해 $P_0 = E[m_s CF_s]$로 쓴다. 소비가 부족한 상태에서 m_s가 크다면 바로 그 상태의 지급액에 높은 가격이 붙는다. 이는 **상태별 가치의 차이**를 명시한 식이며, $h(s) > 0$인 상태에 한정한다.

1.6 슬라이드 6: 성과 측정의 구조

성과 평가는 절대수익률과 **기준지수(benchmark) 대비 수익률**을 함께 본다. 주식시장이 20% 오른 해에 포트폴리오가 10% 올랐다면 절대수익률은 10%, 기준지수 대비 수익률은 -10%포인트다. 두 수익률은 같은 기간과 통화로 측정한다.

기준지수 대비 수익률은 $R_p - R_b$다. 여러 기간에 걸친 이 차이의 표준편차가 **tracking error**이며, 같은 평균 초과수익이라도 이 값이 크면 기준지수에서 벗어난 성과의 변동이 크다. 최종 평가는 수수료와 거래비용을 차감한 수익률로 한다.

1.7 슬라이드 7: 공부의 기준점

공식은 **무엇을 선택하는가 → 무엇을 고정하는가 → 어떤 입력값이 필요한가**의 순서로 읽는다. 예를 들어 최소분산 비중은 기대수익률을 고정하지 않은 채 공분산을 입력해 위험을 최소화한다. 접점 비중은 무위험수익률까지 넣어 위험 한 단위당 기대 초과수익을 최대화한다.

평균·분산으로 선택을 요약하는 모형은 분포의 비대칭과 극단손실을 별도로 다루지 않는다. 먼저 기준 모형의 해를 구하고, 실제 투자에서는 손실 분포와 거래 제약을 추가한다.

1.8 슬라이드 8: 금융자산의 큰 분류

주식, 채권, 파생상품, 혼합증권, 대체자산은 법적 권리와 현금흐름의 형태가 다르다. 보통주는 기업의 잔여청구권, 국채는 정부의 지급약속, 선물은 미래 거래가격에 관한 계약, 옵션은 특정

가격에 거래할 **권리**다. 전환사채는 채권에 주식 전환권이 결합된 예다.

위험은 지급액이 달라지는 원인에서 나온다. 단기 국채의 명목 지급액에는 물가에 따른 구매력 위험이 남고, ABS·MBS의 지급액은 기초 대출의 상환과 연체에 좌우된다. 거래가 드문 대체자산은 평가가격이 천천히 바뀌어 관측 변동성이 작게 나타날 수 있다.

청구권의 우선순위와 혼합증권 기업 자산을 처분해 80을 회수했는데 채권자에게 70을 지급해야 한다면, 단순한 청산 예에서 먼저 채권자에게 70을 지급하고 보통주 주주에게 10이 남는다. 회수액이 60이라면 보통주에는 0이 남고 채권자도 손실을 본다. 이 **지급 순위** 때문에 보통주를 잔여청구권이라 부른다. 실제 우선순위에는 담보권, 법적 비용, 여러 종류의 채무가 더해진다.

전환사채는 고정 지급 약속과 주식으로 바꿀 권리를 함께 가진다. 따라서 '채권'이라는 이름만으로 금리 위험만 판단할 수 없다. 기업 주가가 오르면 전환권의 가치가 커지고, 신용이 나빠지면 채권 부분의 가치가 떨어질 수 있다. 상품을 분류한 다음 **지급액을 구성 요소로 분해**하면 위험이 보인다.

1.9 슬라이드 9: 주식 운용: 수동과 능동

패시브(passive) 운용은 특정 시장지수를 낮은 비용으로 추종한다. 액티브(active) 운용은 가격이 본질가치에서 벗어났거나 시장 국면을 예측할 수 있다고 보고 포트폴리오를 바꾼다. 종목 선택(stock selection)은 기업 간 상대가격, 시장 타이밍(market timing)은 전체 주식 비중에 관한 판단이다.

액티브 운용의 예측이 수익으로 남으려면 매매비용과 수수료를 넘어서야 한다. 모멘텀 전략처럼 과거 가격 패턴을 이용하는 경우에는 다른 기간에서도 성과가 유지되는지 확인한다. 패시브 운용에서는 추종 지수의 구성과 실제 펀드 수익률 사이의 차이가 핵심 평가 대상이다.

1.10 슬라이드 10: 지수 비교를 읽는 방법

다우, 닛케이, 코스피 같은 지수는 정해진 종목과 가중 규칙으로 시장을 요약한다. 국가별 성과를 비교할 때는 시작점을 같은 값으로 정규화하고, 통화와 배당 재투자 기준을 맞춘다.

1990년 말의 가격지수를 100으로 맞춘 그림에서는 2025년 말 무렵 S&P 500이 약 2,073, 코스피가 약 605, FTSE 100이 약 463, 닛케이 225가 약 211이다. 이 숫자는 **각 시장의 자국통화 가격지수 배율**이다. 시작 연도와 배당을 포함하는 방식이 달라지면 장기 성과 비교도 달라진다.

한국 투자자의 실제 원화 성과에는 달러 표시 주식 수익률과 원/달러 환율 변화가 함께 들어간다. 단순수익률로 쓰면 $1 + R_{\text{KRW}} = (1 + R_{\text{USD}})(1 + R_{\text{FX}})$다. 여기에 배당과 투자상품의 비용을 반영해 총수익률을 계산한다.

지수 가중방식에 따른 수익률 차이 가격가중지수에서는 주당 가격이 높은 종목의 변화가 크게 반영된다. 시가총액가중지수에서는 주가에 발행주식 수를 곱한 기업 규모가 비중을 정한다. 시가총액 1조원인 기업의 주가가 10% 오르고 9조원인 기업이 그대로라면 두 종목의 시가총액가중지수는 약 1% 오른다. 두 주식의 주당 가격이 같았다면 가격가중지수는 약 5% 오른다. 시작값을 모두 100으로 맞춰도 **가중 규칙**이 다르면 지수 수익률이 달라진다.

1.11 슬라이드 11: 채권 운용의 지도

채권은 **현금흐름의 지급 시점**이 핵심이다. 무이표채 가격 $P = F/(1+y)^T$에서 수익률 y가 오르면 가격은 내려간다. 듀레이션은 이 관계의 일차 기울기, 컨벡시티는 곡률을 근사한다. 현금흐름 매칭(cash-flow matching)은 미래 지급 의무와 채권 지급액을 맞추는 전략이다.

회사채의 수익률과 비슷한 만기 국채 수익률의 차이는 **신용스프레드**다. 이 차이에는 부도 가능성과 부도 시 회수액뿐 아니라 거래 유동성도 반영된다. 같은 5% 쿠폰의 채권도 매입가격이 다르면 투자자의 만기수익률이 달라진다.

채권의 금리 민감도를 직접 미분하기 만기 T의 무이표채가 만기에 F를 지급하고 연복리 수익률이 y라면 $P(y) = F(1+y)^{-T}$다. 미분하면 $dP/dy = -TF(1+y)^{-T-1} = -TP/(1+y)$이므로, 가격에 대한 상대 민감도는 $-(1/P)dP/dy = T/(1+y)$다. 금리가 1%포인트 오를 때 가격의 대략적인 하락률은 이 값에 $.01$을 곱한 것이다. 만기가 길수록 같은 금리 변화에 더 민감한 이유가 수식에 드러난다.

쿠폰채는 여러 날짜의 지급액을 더한 것이므로 각 현금흐름에 같은 논리를 적용해 가중평균한다. 다만 듀레이션은 작은 금리 변화의 **일차 근사**다. 변화 폭이 커지면 가격 곡선의 굽음, 곧 컨벡시티를 고려해야 한다. 채권을 만기까지 보유할 계획이라도 중간에 팔거나 담보로 쓸 가능성이 있다면 시가 변동은 중요하다.

연복리 수익률이 모든 만기에 같고 현금흐름이 $CF_t \geq 0$인 쿠폰채는 $P(y) = \sum_{t=1}^{T} CF_t (1+y)^{-t}$다. 각 항을 미분한 뒤 가격으로 나누면 다음의 수정듀레이션이 나온다.

$$-\frac{P'(y)}{P(y)} = \frac{1}{1+y}\sum_{t=1}^{T} t\frac{CF_t/(1+y)^t}{P(y)} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}.$$

괄호 안의 비중은 각 지급액 현재가치가 채권가격에서 차지하는 몫이며 합이 1이다. 따라서 D_{Mac}은 지급시점의 현재가치 가중평균이다. 테일러 전개로 $\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}}\Delta y + \frac{1}{2}[P''(y)/P(y)](\Delta y)^2$다. 일차항은 가격 변화의 방향과 크기를, 이차항은 큰 금리 변화에서 직선 근사가 빗나가는 정도를 설명한다.

쿠폰율과 매입 수익률의 차이 액면 100, 1년 뒤 쿠폰 5와 원금 100을 주는 채권을 95에 샀다면 만기까지 보유할 때 약정 지급액 105를 받는다. 단순 만기수익률은 $105/95 - 1 \simeq 10.53\%$다. 쿠폰율 5%는 **액면 대비 쿠폰**이고, 투자 수익률은 **실제 매입가격 대비 총지급액**을 사용한다. 부도나 매매비용이 없다는 조건도 함께 적어야 한다.

1.12 슬라이드 12: 금리 그래프의 독해

국가별 10년물 금리에는 향후 단기금리 경로에 대한 예상과 긴 만기의 채권을 보유하는 데 필요한 **기간 프리미엄**이 담긴다. 물가 기대, 성장 전망, 안전자산 수요가 두 요소를 움직인다.

2000~2009년 그림에서 한국 10년물 금리는 대체로 미국보다 높고 일본은 낮다. 2008년 전후 미국 금리의 하락은 경기 전망과 통화정책 변화가 장기채 가격에 반영된 사례다. 국가 간 수익률을 투자 성과로 비교할 때는 앞 슬라이드의 환율 변환과 채권의 만기·신용위험을 함께 적용한다.

1.13 슬라이드 13: 파생상품의 핵심 역할

선도·선물은 미래 거래가격을 오늘 정하고, 옵션은 정해진 가격에 사고팔 수 있는 권리를 제공한다. 콜옵션의 만기 지급액은 $\max(S_T - K, 0)$, 풋옵션은 $\max(K - S_T, 0)$다. 단순한 두 상태 모형에서는 같은 만기 지급액을 만드는 주식·무위험자산 조합의 비용이 옵션가격을 정한다.

국내의 코스피200 선물은 지수 노출을 조절하는 구체적 예다. 주식 포트폴리오를 팔지 않고 선물의 매도 포지션으로 시장 하락에 대한 민감도를 줄일 수 있다. 다만 헤지 대상과 선물 기초지수의 차이, 증거금, 만기 교체 비용이 남는다.

지급액과 순손익을 구별하기 행사가격 $K = 100$인 콜옵션을 프리미엄 8에 샀다면 만기 주가 $S_T = 120$에서 지급액은 20이지만 프리미엄을 뺀 만기 단순 순손익은 12다. $S_T = 80$이면 행사하지 않아 지급액은 0이고 프리미엄 8을 잃는다. **지급액** $\max(S_T - K, 0)$과 **초기 비용을 반영한 손익**을 구분해야 손익분기점을 정확히 읽을 수 있다.

선물 매도 헤지는 보유 주식의 시장 하락 손실을 일부 상쇄할 수 있지만, 주식 포트폴리오와 선물의 기초지수가 정확히 같이 움직인다는 보장은 없다. 헤지를 설계할 때는 계약 승수, 포트폴리오의 지수 민감도, 만기, 증거금 유동성을 함께 정한다.

옵션의 가격이 기대 주가를 단순 할인한 값이 아닌 이유를 한 기간 복제로 볼 수 있다. 배당·거래비용이 없는 주식의 현재 가격이 S_0이고 다음 기간에 $S_u > S_d$의 두 값만 가능하다고 하자. 콜의 지급액은 $C_u = \max(S_u - K, 0)$, $C_d = \max(S_d - K, 0)$이다. 주식 δ주와 무위험자산 B원의 기말 지급을 두 상태에서 각각 맞추면

$$\delta S_u + (1 + r_f)B = C_u, \qquad \delta S_d + (1 + r_f)B = C_d.$$

두 식을 빼서 $\delta = (C_u - C_d)/(S_u - S_d)$를 얻고, 이를 되넣으면 $B = (S_u C_d - S_d C_u)/[(1 + r_f)(S_u - S_d)]$다. 두 상태에서 지급액이 콜과 같으므로 무차익 가격은 $C_0 = \delta S_0 + B$다. 이를 정리하면

$$C_0 = \frac{\pi^* C_u + (1 - \pi^*) C_d}{1 + r_f}, \qquad \pi^* = \frac{(1 + r_f)S_0 - S_d}{S_u - S_d}.$$

$S_d < (1 + r_f)S_0 < S_u$이면 $0 < \pi^* < 1$이다. π^*는 실제 상승 확률을 추정한 값이 아니라 **두 자산의 가격과 무차익 조건으로 계산한 가중치**다. 실제 확률이 달라도 동일한 지급액의 복제비용은 같아야 한다.

예를 들어 $S_0 = 100$, $(S_u, S_d) = (120, 80)$, $K = 100$, $r_f = 5\%$이면 $(C_u, C_d) = (20, 0)$, $\delta = .5$, $B = -38.095$다. 콜 한 개는 주식 반 주를 사고 약 38.095를 빌린 포지션과 두 상태에서 같은 지급액을 내므로 $C_0 = 50 - 38.095 \simeq 11.905$다. 같은 값이 $\pi^* = .625$를 써서 $[.625(20) + .375(0)]/1.05$로도 나온다.

선물 증거금과 계약 규모의 차이 코스피200 선물은 지수 변화에 따른 손익을 주는 계약이다. 처음에 기초 주식 전체의 매입대금을 내지 않아도 지수가 반대 방향으로 움직이면 계약 규모에 비례한 손실이 난다. 증거금은 거래 이행을 위한 담보이며, 손실 규모는 기초지수의 변동과 계약 규모에 달려 있다. 주식 1억원의 시장 노출을 줄이려고 선물을 매도했다면 계약 수량과 기존 포트폴리오의 지수 민감도를 함께 계산해야 한다.

1.14 슬라이드 14: 소비와 저축에서 투자로

오늘 100을 투자해 1년 뒤 110을 받으면 명목 수익률은 10%다. 같은 기간 물가도 10% 상승했다면 구매력은 그대로다. 미래 소비를 목표로 할 때는 명목 금액을 해당 시점의 물가 수준으로 환산한다.

오늘과 1년 뒤의 물가지수를 각각 I_0, I_1이라 하면 물가상승률은 $\pi = I_1/I_0 - 1$이다. 1원의 명목 투자금이 기말에 $1 + R_{\text{nom}}$원이 되었을 때 구매력 기준 성장 배율은 $(1 + R_{\text{nom}})/(1 + \pi)$다. 따라서 **정확한 실질 수익률**은 $R_{\text{real}} = (1 + R_{\text{nom}})/(1 + \pi) - 1$이고, $R_{\text{nom}} - \pi$는 두 수치가 작을 때의 근사다. 둘 다 10%이면 정확한 실질 수익률은 0이다.

실질수익률은 미래 지출의 구매력을 평가하는 첫 단계다. 지출 날짜가 정해져 있으면 그 시점까지 자금을 보유할 수 있는지와 중간의 현금 필요도 함께 계획한다.

1.15 슬라이드 15: 다섯 가지 기본 질문

투자 대상을 검토하는 다섯 질문은 **청구권의 종류 → 지급액의 원천 → 지급 시점 → 상태별 손실 → 기존 자산·부채와의 관계**다. 예를 들어 회사채는 기업의 현금흐름에서 원리금을 받지만, 부도 상태의 회수액과 투자자의 다른 기업 노출까지 함께 봐야 전체 위험이 드러난다.

노동소득과 회사채 위험의 결합 자동차 회사에 재직하는 사람은 급여와 고용이 자동차 경기의 영향을 받는다. 그 회사의 주식이나 채권을 많이 보유하면 경기 악화 시 노동소득과 금융자산이 함께 나빠질 수 있다. 다른 산업의 투자자는 같은 채권을 자신의 기존 소득과 덜 연결된 자산으로 볼 수 있다. 표시 수익률은 같아도 **전체 가계 현금흐름의 공변동**이 다르다.

1.16 슬라이드 16: 투자와 청구권

실물자산은 토지·건물·기계·지식처럼 재화와 서비스를 생산한다. 금융자산은 그 생산에서 생기는 현금흐름에 대한 **청구권**이다. 발행시장에서 기업은 새 증권을 팔아 투자 자금을 조달하고, 유통시장에서는 기존 투자자 사이에 증권의 소유권이 이전된다.

유통시장의 거래대금은 보통 매도 투자자에게 간다. 활발한 유통시장은 나중에 증권을 팔기 쉽게 만들어 신규 발행의 조건에도 간접적으로 영향을 준다.

유통시장이 발행시장에 주는 간접 효과 기업이 신주 100만 주를 주당 1만원에 발행하면 발행시장에서 조달하는 총액은 비용을 무시할 때 100억원이다. 그다음 기존 주주가 다른 투자자에게 같은 주식을 판 대금은 기업이 다시 받는 돈이 아니다. 그러나 유통시장에서 쉽게 매도할 수 있다면 새 주식을 인수하는 투자자가 요구하는 유동성 보상이 작아질 수 있어 미래 발행 조건에 영향을 준다.

주가는 '기업이 보유한 현금'과도 다르다. 발행 뒤 주가가 오르면 보유 주주의 지분가치가 바뀌지만 기업 금고에 같은 액수의 현금이 자동으로 들어오지 않는다. 추가 발행, 자사주 매각, 담보 조달처럼 별도의 거래가 있어야 현금흐름이 바뀐다.

1.17 슬라이드 17: 재무상태표로 이해하는 실물·금융자산

가계가 기업 주식 100을 보유하면 가계에는 금융자산 100, 기업에는 지분 청구권 100이 대응한다. 기업이 그 자금으로 설비를 사면 기업에는 실물자산이 남는다. 가계와 기업을 합친 통합 재무상태표에서는 내부 금융청구권이 상쇄되고 설비가 경제의 순실물자산으로 남는다.

이 상쇄는 금융청구권을 두 번 더하지 않기 위한 회계 작업이다. 설비에서 예상되는 현금흐름이나 할인율이 바뀌면 설비와 지분의 시장가치가 함께 달라질 수 있다.

통합 재무상태표의 계산 가계가 현금 100을 새 회사채에 투자하고 기업이 받은 100으로 기계를 구입했다고 하자. 가계에는 회사채 자산 100, 기업에는 기계 자산 100과 회사채 부채 100이 있다. 두 주체를 합치면 회사채 자산과 부채가 서로 지워지고 기계가 남는다. **금융자산 100과 기계 100을 모두 경제 전체의 순자산으로 더하면 100을 중복 계산**한다.

기업의 생산성이 올라 기계가 창출할 미래 현금흐름의 가치가 150으로 재평가될 수는 있다. 경제적 부의 변화는 예상 생산력이나 할인율의 변화에서 나온다. 회계상의 상쇄와 시장가치 변화의 경제적 효과를 함께 이해해야 한다.

1.18 슬라이드 18: 투자관리의 다섯 단계

먼저 미래 지급 목표와 투자 기간을 정한다. 다음으로 허용 손실, 유동성, 세금, 규제, 투자 가능 자산을 정책으로 만든다. 그 정책 안에서 수동·능동·구조화 전략을 선택하고, 기대수익과 공분산을 이용해 실제 비중과 종목을 정한다. 마지막으로 기준지수와 위험을 감안한 성과를 평가한다.

예를 들어 연기금은 장기 지급액의 시점과 규모를 정한 뒤 유동성 준비금과 허용 손실을 설정한다. 그 범위에서 전략적 자산배분을 정하고, 시장 변화에 따라 비중을 재조정한 결과를 부채와 함께 평가한다. **목표 → 제약 → 자산배분 → 평가**가 하나의 과정이다.

등록금 목표에서 투자와 저축의 역할 1년 뒤 등록금 2,000만원이 필요하고 현재 1,900만원이 있다면 필요한 확정 수익률은 $2{,}000/1{,}900 - 1 \simeq 5.26\%$다. 같은 기간의 확정 수익률이 4%라면, 위험한 자산에서 차이를 메우려 하기 전에 오늘 추가로 저축할 금액을 계산할 수 있다. $2{,}000/1.04 - 1{,}900 \simeq 23.08$만원을 더 넣으면 4% 수익으로 목표 금액에 도달한다. 목표 시점이 정해진 지출에서는 **투자와 저축을 함께 설계**한다.

1.19 슬라이드 19: 주식·채권·파생상품의 현금흐름

한 기업의 만기 자산가치를 V_T, 채권자에게 약속한 지급액을 F라 하자. 단순한 유한책임 모형에서 채권자는 $\min(V_T, F)$를 받고, 주주는 남은 금액 $\max(V_T - F, 0)$를 받는다. 채권과 주식의 지급 우선순위가 상태별 현금흐름에 그대로 나타난다.

파생상품도 기초변수에 따른 상태별 지급액을 정한다. 예를 들어 주가 S_T에 대한 콜옵션의 지급액은 $\max(S_T - K, 0)$이다. **약속된 지급 순서와 실제 실현액**을 분리해 쓰면 주식·채권·파생상품의 위험을 같은 언어로 비교할 수 있다.

파생상품의 헤지와 투기 농산물 생산자가 가격 하락을 걱정해 선물을 매도하면 기존 생산물의 가격 위험을 줄이는 헤지다. 반대로 기초자산 없이 같은 선물을 매도하면 가격 하락에 새로 노출되는 포지션이다. 계약은 같아도 투자자의 기존 자산·부채에 따라 전체 위험에 미치는 효과가 다르다.

옵션 매수자는 프리미엄을 지불하고 비대칭 지급을 얻는다. 옵션 매도자는 프리미엄을 받는 대신 특정 상태의 큰 지급 의무를 질 수 있다. 따라서 상품 이름보다 만기 지급액과 기존 포트폴리오를 함께 봐야 한다.

1.20 슬라이드 20: 기관투자자의 서로 다른 제약

은행·보험사·연기금·기금·투자회사·헤지펀드·사모펀드는 모두 큰 자금을 운용하지만 목표가 다르다. 보험사는 보험금 지급과 만기·금리 민감도를 맞추고, 연기금은 장기 지급 의무를 고려한다. 은행은 예금 인출과 규제 자본을, 헤지펀드는 계약상 레버리지와 환매 조건을 고려한다.

보험사의 장기채는 보험금 부채의 금리 민감도를 줄일 수 있고, 은행의 현금성 자산은 예금 인출에 대비한다. 따라서 기관의 최적 비중은 자산 수익률뿐 아니라 지급 의무와 규제 조건으로 결정된다.

부채가 투자 전략을 바꾸는 예 보험사가 10년 뒤 확정적인 보험금 100을 지급해야 한다고 하자. 자산만 보아 장기채의 가격 변동이 커 보일 수 있지만, 금리가 하락할 때 보험금 부채의 현재가치도 커진다. 자산과 부채의 금리 민감도를 비슷하게 맞추면 순자산의 변동은 오히려 줄어들 수 있다. 주식 비중이 같은 두 기관이라도 지급 약속의 시점이 다르면 적절한 채권 만기가 달라진다.

은행은 예금자의 단기 인출 요구도 고려해야 하므로 기대수익이 높은 장기 비유동 자산을 무제한 보유할 수 없다. 평균-분산 그래프의 '효율적'이라는 표현은 먼저 정한 투자 가능 집합 안에서만 성립한다. 규제와 유동성 제약을 바꾸면 선택 가능한 점 자체가 달라진다.

1.21 슬라이드 21: 기관 규모 표를 읽을 때

운용자산 규모(AUM)의 변화는 운용성과와 고객 자금 흐름을 나누어 읽는다. 기간 말에 순유입액 N_t가 발생했다면 $AUM_t = AUM_{t-1}(1 + R_t) + N_t$다. 시장가격 상승만으로 AUM이 늘 수 있고, 재간접펀드 구조에서는 같은 고객 자금이 여러 운용사 통계에 잡힐 수 있다.

기관 순위에서는 기준 연도와 통화, 운용과 수탁의 범위, 법인과 그룹의 집계 단위를 맞춘다. 규모가 큰 운용사는 비용을 낮출 수 있지만 작은 시장에서는 주문의 가격 영향도 커진다.

1.22 슬라이드 22: 다음 단계: 수익률을 확률변수로 보기

미래 현금흐름을 같은 보유기간의 수익률 R_i로 바꾸면 각 자산을 공통 단위로 비교할 수 있다. 투자비중 w_i를 적용한 전체 수익률은 $R_p = \sum_i w_i R_i$다.

기대값은 $E[R_p] = \sum_i w_i E[R_i]$로 계산된다. 반면 분산에는 각 자산의 변동과 **두 자산이 같은 상태에서 함께 움직이는 정도**가 들어간다. 다음 장에서 이 공분산을 정의하고 측정한다.

2 2부 · 수익률과 위험

2.1 슬라이드 1: 위험과 수익률의 공통 언어

보유기간 수익률은 처음 투자한 금액에 비해 기말 가치가 얼마나 변했는지를 나타낸다. 같은 기간의 수익률로 환산하면 주식의 가격·배당과 채권의 가격·이자를 공통 단위로 비교할 수 있다. 미래 수익률은 확률변수 R로 놓고 가능한 결과의 분포를 분석한다.

분포의 중심은 기대수익률, 전체 퍼짐은 표준편차, 큰 손실의 경계는 VaR로 요약한다. 서로 다른 통계량이므로 투자 목적에 맞는 질문을 먼저 정한다.

손실 뒤 원금 회복에 필요한 수익률 100만원이 10% 하락하면 90만원이고, 여기서 10% 상승하면 99만원이다. 두 수익률은 각각 **그 시점의 투자금**을 분모로 삼는다. 90만원에서 100만원으로 돌아가려면 $10/90 = 11.11\%$의 수익이 필요하다. 기간별 수익률을 더하는 계산과 실제 재산이 늘어나는 복리 계산을 구분해야 한다.

2.2 슬라이드 2: 역사적 자료와 확률모형

과거 수익률 표본은 기대수익과 공분산을 추정하는 자료다. 추정 결과는 표본 기간과 자산 구성에 의존한다. 예를 들어 특정 국가의 장기 주식 자료에는 살아남은 기업과 금리·물가 국면이 함께 반영되어 있다.

확률모형의 입력은 상태 s의 확률 $h(s)$와 수익률 $R(s)$다. 역사적 자료의 입력은 시점별 관측치 R_t, $t = 1, \ldots, T$다. 앞의 가중평균 $\sum_s h(s)R(s)$는 모형의 기대값이고, 뒤의 $T^{-1}\sum_t R_t$는 표본평균이다.

2.3 슬라이드 3: 측정 순서

계산 순서는 **현금흐름을 포함한 수익률 → 수익률 분포 → 자산 간 공동 움직임**이다. 기대값과 표준편차는 자산 하나의 분포를, 공분산은 두 자산을 섞었을 때의 위험을 설명한다.

손실에 관심이 있으면 왼쪽 꼬리의 분위수도 계산한다. 평균과 표준편차가 같아도 왜도와 꼬리의 두께에 따라 극단손실의 확률이 달라질 수 있다.

2.4 슬라이드 4: 보유기간 수익률을 현금흐름에서 유도

기초 가격이 P_{t-1}, 기말 가격이 P_t, 기간 중 받은 현금배당이 D_t라면 기말 총가치는 $P_t + D_t$다. 순이익은 $P_t + D_t - P_{t-1}$이므로 최초 투입금으로 나누면 다음과 같다.

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}} = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1.$$

주당 500달러에 100주를 사서 525달러에 팔고 배당이 없으면 순이익은 $100(525-500) = 2{,}500$달러다. 최초 투자액 $50{,}000$달러로 나누면 수익률은 5%다. 매매수수료와 세금은 순현금흐름에서 차감한다.

주식분할·배당·환율의 수익률 반영 주식이 1주에서 2주로 분할되면 주당 가격이 절반이 되어도 투자자의 보유 가치가 절반이 된 것은 아니다. 분할 전후의 주식 수와 배당을 조정한 **총수익지수**를 쓰면 경제적 수익률을 더 정확히 계산할 수 있다. 현금배당은 수익률 분자에 포함하며, 배당 재투자 여부를 명시해야 한다.

해외자산은 현지통화 자산수익률과 환율수익률을 곱해 연결한다. 예를 들어 달러 자산이 10% 오르고 달러가 원화 대비 5% 오르면 원화 수익률은 $1.10 \times 1.05 - 1 = 15.5\%$다. 단순히 10% +5%=15%로 더하면 두 효과의 교차항 0.5%포인트를 빠뜨린다.

2.5 슬라이드 5: 분포의 네 가지 모멘트

평균은 중심, 분산은 평균 주위의 퍼짐, 왜도는 비대칭, 첨도는 평균에서 멀리 떨어진 결과의 빈도를 설명한다. 기대값이 μ, 표준편차가 σ이면 표준화된 왜도는 $E[(R-\mu)^3]/\sigma^3$, 초과첨도는 $E[(R-\mu)^4]/\sigma^4 - 3$이다.

양의 왜도는 큰 이익 쪽, 음의 왜도는 큰 손실 쪽의 비대칭을 나타낸다. 높은 초과첨도는 극단값이 자주 나타나는 분포와 연결된다. 손실 위험을 볼 때는 왜도·첨도와 함께 왼쪽 꼬리의 분위수를 확인한다.

2.6 슬라이드 6: 기대수익, 변동성, 손실 측도

기대수익 $\mu = E[R]$은 가능한 수익률의 확률가중 평균이다. 분산은 $\sigma^2 = E[(R-\mu)^2]$, 표준편차는 $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$이다. 제곱 후 평균을 내므로 예상보다 높은 수익도 변동성에 기여한다. 같은 평균이어도 σ가 큰 투자는 결과가 더 넓게 퍼진다.

손실변수 $L = -R$를 정의하면 신뢰수준 $1-\alpha$의 VaR는 L의 $1-\alpha$ 분위수다. 연속분포에서는 $\text{VaR}_{1-\alpha}(L) = -q_\alpha(R)$이므로 수익률의 왼쪽 꼬리를 양의 손실 기준으로 바꾸어 읽을 수 있다. VaR에는 보유기간과 신뢰수준을 함께 적는다.

2.7 슬라이드 7: 정규분포 VaR와 숫자 점검

$R \sim N(0.10, 0.15^2)$이면 2.5% 왼쪽 분위수는 표준정규분포의 $z_{0.025} \simeq -1.96$을 이용해 계산한다.

$$q_{0.025}(R) = \mu + z_{0.025}\sigma = 0.10 - 1.96(0.15) = -0.194.$$

따라서 왼쪽 2.5% 수익률 분위수는 **-19.4%**, 같은 경계를 손실로 표시한 97.5% VaR는 **19.4%**다. 이 경계를 넘는 손실의 평균은 뒤의 ES로 계산한다.

일반적으로 $R = \mu + \sigma Z$, $Z \sim N(0,1)$이고 $\Phi(z_\alpha) = \alpha$라면 $P(R \le \mu + \sigma z_\alpha) = \alpha$다. 그러므로 손실 $L = -R$의 신뢰수준 $1-\alpha$ VaR는, 연속분포일 때, 다음처럼 수익률 분위수의 부호를 바꾼 값이다.

$$\text{VaR}_{1-\alpha}(L) = -\mu - \sigma z_\alpha = -\mu + \sigma z_{1-\alpha}.$$

투자원금이 V_0이면 이 비율에 V_0를 곱해 손실액으로 바꾼다. 이 식은 정규분포와 지정한 **한 보유기간**을 전제로 한다.

변동성 추정이 VaR를 바꾸는 크기 왼쪽 꼬리확률을 α라 하면 정규모형의 수익률 분위수는 $q_\alpha = \mu + z_\alpha\sigma$이고, 손실비율 VaR는 $-q_\alpha$다. 평균을 고정하면 $\partial\,\text{VaR}/\partial\sigma = -z_\alpha > 0$이다. 예를 들어

97.5% 신뢰수준에서 변동성 전망이 15%에서 20%로 높아지면 VaR는 $1.96(.20) - .10 = 29.2\%$가 된다. **위험 추정치의 변화**가 보고하는 손실 경계에 직접 전달된다.

이 관계는 지정한 한 보유기간의 정규분포 가정 아래 성립한다. 월별 입력으로 계산한 값을 연간 손실 한도로 바꾸려면 기간별 수익률의 결합과 상관을 다시 모델링해야 한다.

2.8 슬라이드 8: 정규분포 가정의 힘과 한계

정규분포는 평균과 분산으로 전체 모양이 정해진다. 미래 수익률 한 번이 $\mu \pm \sigma$ 사이에 들어갈 확률은 약 68.3%, $\mu \pm 1.645\sigma$ 사이는 약 90%, $\mu \pm 1.96\sigma$ 사이는 약 95%다. 이들은 **미래 관측치의 예측구간**이다. 모평균의 신뢰구간은 표본평균의 추정 오차를 이용해 구한다.

Expected Shortfall (ES)은 VaR 경계를 넘은 손실의 조건부 평균이다. VaR가 꼬리에 들어가는 문턱을, ES가 그 안에서 발생하는 손실의 평균 크기를 알려준다. 평균과 표준편차가 같은 두 분포도 꼬리 모양에 따라 ES가 달라진다.

VaR 바깥의 손실을 보는 방법 손실 $L = -R$이고 $R \sim N(\mu, \sigma^2)$라면 오른쪽 꼬리확률 α에 대한 정규모형 ES는 $-\mu + \sigma\phi(z_{1-\alpha})/\alpha$다. 여기서 ϕ는 표준정규 밀도다. $\mu = .10, \sigma = .15, \alpha = .025$이면 $\phi(1.96) \simeq .0584$이므로 ES는 약 $-.10 + .15(.0584/.025) \simeq 25.0\%$다.

이 식의 중간 단계도 확인할 수 있다. 표준정규 Z를 새로 잡아 $L = -\mu + \sigma Z$로 분포를 표시하고 $c = z_{1-\alpha}$라 놓으면 $P(Z \geq c) = \alpha$이고 $\phi'(z) = -z\phi(z)$다. 따라서

$$E[Z \mid Z \geq c] = \frac{\int_c^\infty z\phi(z)\,dz}{\alpha} = \frac{\phi(c)}{\alpha}, \qquad E[L \mid L \geq \mathrm{VaR}_{1-\alpha}] = -\mu + \sigma\frac{\phi(c)}{\alpha}.$$

이 숫자는 **정규모형이 맞는 경우** 꼬리 2.5%에 속한 손실의 평균이다. 정규분포보다 손실 꼬리가 두껍다면 실제 ES가 더 클 수 있다. 예측구간, 평균의 신뢰구간, 손실분포의 분위수는 모두 다른 확률적 대상을 설명한다.

2.9 슬라이드 9: 오래된 장기 수익률 표본 읽기

1926년 말의 부를 1로 둔 누적 그래프에서 1995년 무렵 미국 소형주는 약 3,425, S&P 500은 약 974, 장기 회사채는 약 44, 장기 국채는 약 37, 단기 국채는 약 13, 소비자물가는 약 9다. 세로축의 **로그 눈금**에서는 1→10과 10→100이 같은 거리다. 경로에 나타난 1930년대의 큰 손실과 회복 기간도 끝값과 함께 읽는다.

각 경로는 매 기간의 총수익을 재투자한 **사후 복리 결과**다. 명목 누적부를 소비자물가 지수로 나누면 같은 시작점에서의 실질 구매력 배율을 얻는다. 표본 시작·종료 시점과 살아남은 시장만 관찰되는 편향은 역사적 결과를 미래 기대수익으로 옮길 때 중요하다.

2.10 슬라이드 10: 수익률 분포의 꼬리

히스토그램은 평균 주변 관측치가 얼마나 모이는지와 극단적인 상승·하락이 얼마나 자주 생기는지 보여준다. 정규 곡선과 겹쳐 볼 때 꼬리의 차이를 확인할 수 있지만, 구간 폭과 관측기간에 따라 그림이 달라진다.

1926~1997년의 **월별** 수익률 표에서는 S&P 지수의 월평균 약 1.03%, 월표준편차 약 5.66%, 소형주의 월평균 약 1.36%, 월표준편차 약 8.66%, 장기 국채의 월평균 약 0.45%, 월표준편차 약 2.23%가 함께 나온다. 소형주가 더 높은 평균을 보인 동시에 분포도 훨씬 넓었다는 뜻이다. 표

의 소형주 최소·최대 월수익률은 약 -36.74%와 +73.46%로, 평균 하나가 결과의 범위를 가려 버릴 수 있음을 보여준다.

히스토그램에서 왼쪽 끝의 관측치가 어느 구간에 얼마나 모이는지 확인한다. 같은 평균·표준편차 아래에서도 소수의 극단값이 손실 분위수와 초과첨도를 크게 바꾼다. 표본의 관측기간과 구간 폭을 함께 보고 꼬리의 안정성을 판단한다.

2.11 슬라이드 11: 위험-수익 산점도

자산군별 월평균과 월표준편차를 나란히 그리면 단기 국채는 둘 다 작고, S&P 지수와 소형주는 둘 다 크다. 두 막대의 단위는 월간 백분율이지만 평균은 중심, 표준편차는 흩어짐을 측정한다. 다른 투자기간과 비교할 때는 평균과 위험을 각각 알맞은 방식으로 변환한다.

이 막대는 개별 자산군의 **총변동성**을 보여준다. 포트폴리오 안에서의 기여도를 알려면 다른 자산과의 공분산도 필요하다. 역사적 월평균을 미래 예상수익으로 사용할 때에는 추정 불확실성을 따로 평가한다.

월간 숫자를 연간 숫자로 바꾸는 조건 월별 단순수익률의 평균을 μ_m, 표준편차를 σ_m이라 하면, 월별 수익률이 독립이고 분산이 안정적이라는 근사 아래 12개월 **수익률 합계의** 평균은 $12\mu_m$, 표준편차는 $\sqrt{12}\sigma_m$이다. 실제 연간 단순수익률은 $\prod_{m=1}^{12}(1+R_m)-1$이므로 합계와 정확히 같지 않다. 평균을 12배 하고 표준편차를 12배 하는 방식도 틀리다.

예를 들어 월표준편차가 5%라면 제곱근 규칙의 연간 근사는 $5\%\sqrt{12} \simeq 17.3\%$다. 월수익률이 연속적으로 같은 방향으로 움직이거나 위기 때 변동성이 커지면 공분산 항이 생겨 이 근사와 실제 연간 표준편차가 달라진다.

정확히 더해지는 것은 로그수익률 $\ell_t = \log(1+R_t)$이다. T개월 로그수익률 $L_T = \sum_{t=1}^{T} \ell_t$의 분산은 정상 시계열에서 $\gamma_k = \mathrm{Cov}(\ell_t, \ell_{t-k})$라 쓰면 다음과 같다.

$$\mathrm{Var}(L_T) = T\gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{T-1}(T-k)\gamma_k.$$

로그수익률의 자기공분산이 모두 0일 때만 $\mathrm{SD}(L_T) = \sqrt{T}\,\mathrm{SD}(\ell_t)$가 정확하다. 단순수익률은 곱으로 연결되므로 독립이어도 연간 **단순수익률**의 평균은 $T\mu_m$이 아니라 $(1+\mu_m)^T - 1$이다. 제곱근 규칙을 어떤 수익률과 가정에 적용하는지 구별해야 한다.

2.12 슬라이드 12: 과거 관계를 미래 예측으로 바꿀 때

가로축을 월표준편차, 세로축을 월산술평균으로 바꾸면 단기 국채는 왼쪽 아래, 장기채는 중간, S&P 지수와 소형주는 오른쪽 위에 놓인다. 각 점은 1926~1995년의 **한 자산군 표본 요약**이다. 이 점들을 섞은 포트폴리오의 좌표를 구하려면 자산군 사이의 공분산이 추가로 필요하다.

점의 위치는 표본 기간에 민감하다. 독립적인 연간 수익률 T개에서 표본평균의 표준오차는 $\sigma/\sqrt{T}$이므로, 변동성이 큰 소형주의 역사적 평균은 추정 오차도 크다. 월별 자료로 추정하면 월별 σ와 월별 관측 개수 T를 사용한다.

2.13 슬라이드 13: 주식 변동성의 시간 변화

왼쪽 그래프는 S&P 지수의 **월별 수익률**을, 오른쪽은 같은 자료의 **120개월 이동평균**을 보여준다. 이동평균 $MA_t = 120^{-1}\sum_{k=0}^{119} R_{t-k}$는 약 10년 동안의 평균 수익률이므로 한 달의 급등락을 완화한다. 1930년대의 큰 양·음의 움직임은 왼쪽 원자료에서 확인한다.

같은 창의 위험은 각 월수익률과 이동평균의 차이를 제곱해 구한 **rolling 표준편차**로 측정한다. 큰 움직임이 특정 시기에 모이는 변동성 군집은 한 개의 장기 표준편차만으로 시간별 위험을 설명하기 어렵게 만든다. 기간별 수익률의 상관도 연간 위험에 영향을 준다.

2.14 슬라이드 14: 모집단 평균·분산: 상태표를 직접 계산

상태별 확률이 $(.1, .2, .4, .2, .1)$, 수익률이 $(-.05, .05, .15, .25, .35)$이면 확률의 합은 1이다. 기대수익은 각 수익률에 확률을 곱해 더한다.

$$\mu = \sum_{s=1}^{5} h(s)R(s) = (-.005) + (.010) + (.060) + (.050) + (.035) = .150.$$

평균에서의 편차는 $(-.20, -.10, 0, .10, .20)$이다. 따라서 $\sigma^2 = .1(.20)^2 + .2(.10)^2 + .4(0)^2 + .2(.10)^2 + .1(.20)^2 = .012$, $\sigma = \sqrt{.012} \simeq 10.95\%$다. 이 계산은 실제 상태확률을 알고 있다는 **모집단** 설정이다.

드문 큰 손실이 평균에 미치는 영향 90% 확률로 10%를 벌고 10% 확률로 40%를 잃으면 기대수익률은 $0.9(10\%) + 0.1(-40\%) = 5\%$다. 평균이 양수여도 열 번 중 한 번꼴 큰 손실이 있을 수 있다. 기대값만으로 투자 여부를 판단하지 않는 이유다. 특히 손실 때 빚을 갚아야 하는 사람에게는 같은 평균이라도 훨씬 부담스럽다.

2.15 슬라이드 15: 표본평균과 표본분산은 왜 다른가

같은 다섯 수익률을 각각 한 번씩 관측했다면 각 관측치에 $1/5$의 가중치를 주는 표본평균은 $\bar{R} = .15$다. 이는 앞 장의 상태확률이 다섯 값에 균등하지 않았다는 점과 다르다. 표본분산은 다음과 같다.

$$s^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(R_t - \bar{R})^2 = \frac{.04 + .01 + 0 + .01 + .04}{4} = .025.$$

표본평균을 같은 자료에서 추정하면 편차의 합 $\sum_t (R_t - \bar{R}) = 0$이다. 독립·동일분포 자료의 모집단 분산을 추정할 때는 이 제약을 반영해 분모를 $T-1$로 둔다. 앞 슬라이드의 $.012$는 주어진 상태확률로 계산한 분산이고, 여기의 $.025$는 다섯 관측치를 각각 한 번씩 사용한 표본추정치다.

핵심 항등식은 $R_t - \bar{R} = (R_t - \mu) - (\bar{R} - \mu)$이다. 제곱해 더하면 $\sum_t (R_t - \bar{R})^2 = \sum_t (R_t - \mu)^2 - T(\bar{R} - \mu)^2$다. 독립·동일분포라면 두 항의 기대값은 각각 $T\sigma^2$와 σ^2이므로 $E[\sum_t (R_t - \bar{R})^2] = (T-1)\sigma^2$다. 이에 따라 $E[s^2] = \sigma^2$가 된다.

2.16 슬라이드 16: 산술평균과 기하평균

여러 기간의 부는 수익률을 더하지 않고 곱한다. $W_T = W_0 \prod_{t=1}^{T}(1+R_t)$이므로 매 기간 같은 수익률 g로 환산하면 $1+g = [\prod_t (1+R_t)]^{1/T}$다. $(10\%, 25\%, -20\%, 25\%)$의 산술평균은 10%이고 기하평균은 $[1.10 \times 1.25 \times .80 \times 1.25]^{1/4} - 1 \simeq 8.29\%$다.

산술평균은 **한 기간의 기대수익**을 추정하고, 기하평균은 **실현된 장기 복리 성장률**을 요약한다. 산술-기하평균 부등식으로 같은 표본의 산술평균은 기하평균 이상이다. 예를 들어 +50% 뒤 -50%면 산술평균은 0이지만 부는 원금의 75%가 된다.

$R_t > -1$이면 기간당 로그 성장률 $\ell_t = \log(1+R_t)$의 표본평균은 $\log(1+g)$다. 따라서 $g = \exp(T^{-1}\sum_t \ell_t) - 1$이다. 로그함수의 오목성은 $E[\log(1+R)] \le \log(1+E[R])$를 준다. 수익률의 퍼짐이 복리 성장에 부담이 되는 경제학적 이유다.

변동성이 장기 성장률을 낮추는 이유 복리 성장률에 대한 변동성 효과의 크기를 근사하려면 $\log(1+R) = R - R^2/2 + O(R^3)$에서 출발한다. 기대값을 취하고 $E[R^2] = \mu^2 + \sigma^2$를 넣으면 $E[\log(1+R)] \approx \mu - (\mu^2+\sigma^2)/2$다. 흔히 쓰는 '기하평균 ≈ 산술평균 - 분산의 절반'은 여기서 평균의 제곱과 고차항까지 작다고 보는 근사다.

평균 $\mu = E[R]$ 주위에서 더 정확한 이차 근사를 쓰면 $\log(1+R) \approx \log(1+\mu) + (R-\mu)/(1+\mu) - (R-\mu)^2/[2(1+\mu)^2]$이다. 기대값을 취할 때 일차항은 0이므로

$$E[\log(1+R)] \approx \log(1+\mu) - \frac{\sigma^2}{2(1+\mu)^2}.$$

μ와 σ가 모두 작을 때만 다시 $E[\log(1+R)] \approx \mu - \sigma^2/2$로 줄일 수 있다. R이 -1에 가까운 큰 손실을 가질 때 로그의 곡률이 급격히 커지므로 이 근사는 특히 부정확해진다.

2.17 슬라이드 17: 공분산: 함께 움직이는 정도

두 자산의 공분산은 평균에서 벗어난 정도의 곱을 확률로 가중한다.

$$\mathrm{Cov}(R_i, R_j) = E[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)].$$

둘 다 평균 위나 아래인 상태의 곱은 양수, 한쪽만 위인 상태의 곱은 음수다. 예시에서 두 표준편차가 각각 10%이고 공분산이 20 퍼센트포인트 제곱이면 소수 단위의 공분산은 0.002다. 공분산의 단위는 수익률의 제곱이므로 자산쌍 간 움직임의 크기를 비교할 때는 다음 슬라이드의 상관계수를 쓴다.

삼성전자와 코스피의 공동 움직임 삼성전자 주식과 코스피 지수가 같은 날 함께 오르거나 내리는 경향은 **시장과의 공변동**을 떠올리게 한다. 그러나 삼성전자는 코스피 구성종목이므로 두 수익률의 상관에는 지수 구성상 기계적인 부분도 있다. 코스피를 '시장 전체'의 완전한 대리변수로 보아서는 안 되고, 다른 국내·해외 자산 및 투자자의 기존 소득과의 관계도 중요하다.

공동 움직임을 한 숫자로 요약하려면 $R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{M,t} + \varepsilon_{i,t}$라는 선형 투영을 생각할 수 있다. 평균제곱오차 $E[(R_i - \alpha - \beta R_M)^2]$를 α, β에 대해 최소화하면 첫 조건에서 $\alpha = \mu_i - \beta\mu_M$가 된다. 이를 두 번째 조건에 넣으면 $\mathrm{Cov}(R_i, R_M) - \beta\,\mathrm{Var}(R_M) = 0$이므로 다음을 얻는다.

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}.$$

베타는 시장 수익률이 1%포인트 움직일 때 개별주식의 **선형 예측 수익률**이 평균적으로 몇 % 포인트 움직이는지를 뜻한다. 이것은 회귀 기울기이지 시장 변화가 해당 기업의 수익률을 인과적으로 변화시킨다는 증명은 아니다. 회사 고유의 뉴스가 남는 잔차 ε_i와 시장에 함께 노출되는 부분을 구분하면 분산투자 논리와 연결된다.

2.18 슬라이드 18: 상관계수와 회귀의 R²

상관계수는 공분산을 각 표준편차로 나눈 무차원 값이다. $\rho_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)/(\sigma_i \sigma_j)$이고 코시-슈바르츠 부등식에 의해 $-1 \le \rho \le 1$이다. 앞 예시에서 $20/(10 \cdot 10) = .20$이다. 단위가 퍼센트이든 소수이든 일관되게 계산하면 결과가 같다.

상수항을 포함한 **단순 선형회귀**에서는 표본 R^2가 표본 상관계수의 제곱과 같다. $\rho = .2$이면 그 표본의 직선형 예측이 종속변수 변동의 4%를 설명한다. R^2는 표본 내 설명력의 지표이며, 기울기의 인과적 의미는 연구 설계와 추가 가정에 달려 있다.

회귀 설명력의 수학적 연결 절편이 있는 단순회귀에서 기울기는 $b = \mathrm{Cov}(X,Y)/\mathrm{Var}(X)$다. 예측값의 분산은 $b^2 \mathrm{Var}(X) = \mathrm{Cov}(X,Y)^2/\mathrm{Var}(X)$이므로 이를 $\mathrm{Var}(Y)$로 나누면 $R^2 = \mathrm{Cov}(X,Y)^2/[\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)] = \rho^2$가 된다. $\rho = .2$일 때 4%라는 숫자가 나오는 과정을 한 단계씩 확인할 수 있다.

표본에서 $Y_t = a + bX_t + u_t$의 잔차제곱합을 최소화하면 정규방정식 $\sum_t u_t = 0$과 $\sum_t X_t u_t = 0$이 나온다. 첫 식은 $a = \bar{Y} - b\bar{X}$, 둘째 식은 $b = \sum_t (X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y}) / \sum_t (X_t - \bar{X})^2$를 준다. 이 직교성 때문에 설명변동과 잔차변동의 합이 총변동이 되며, 위의 $R^2 = \rho^2$가 성립한다. 절편이나 동일 표본 조건이 빠지면 이 등식은 일반적으로 보장되지 않는다.

이 4%는 **해당 표본의 선형 회귀 설명력**이다. X가 Y를 원인으로 움직이게 한다는 뜻도, 미래 예측 정확도가 반드시 4%라는 뜻도 아니다. 기간을 바꾸거나 추가 변수를 넣으면 설명력이 달라질 수 있다.

2.19 슬라이드 19: 상관관계를 그림으로 읽기

산점도가 우상향이면 양의 상관, 우하향이면 음의 상관이다. $\rho = 0$이면 선형 공변동이 없지만 곡선형 관계는 남을 수 있다. 예를 들어 평균이 0인 대칭 변수 X와 X^2는 일반적으로 의존하면서 공분산이 0일 수 있다.

상관이 +1이면 두 자산의 평균 편차가 완전히 같은 방향으로 비례한다. -1이면 적절한 비중으로 두 편차를 상쇄해 포트폴리오 분산을 0으로 만들 수 있다. 실제 시장에서는 상관이 시기와 경제 상태에 따라 변한다.

상관 0의 구체적 반례 X가 $-1, 0, 1$을 같은 확률로 갖고 $Y = X^2$라고 하자. Y는 X를 알면 완전히 결정되므로 둘은 독립이 아니다. 그러나 $E[X] = 0$, $E[XY] = E[X^3] = 0$이므로 $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$이다. 상관 0은 **직선적인 공동 움직임이 없다**는 뜻이지 관계가 전혀 없다는 뜻이 아님을 보여준다.

금융시장에서도 평상시 수익률의 상관은 낮지만 두 자산이 큰 손실 상태에서 함께 하락할 수 있다. 평균 주변의 상관계수와 꼬리에서의 공동 손실은 다른 질문이다. 분산투자 효과를 평가할 때 산점도의 극단 영역을 함께 보는 이유다.

2.20 슬라이드 20: 역사적 상관행렬의 활용

평균·표준편차·상관행렬을 결합하면 자산쌍의 공분산 $\sigma_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$를 계산할 수 있다. 상관행렬은 대칭이고 대각선이 1이며, 계산된 공분산행렬은 모든 비중의 분산을 0 이상으로 만들어야 한다.

역사적 연간 수익률 표에서 S&P 지수의 산술평균은 약 12.96%, 기하평균은 11.00%, 표준편차는 20.32%다. 소형주의 해당 값은 17.73%, 12.71%, 33.89%다. 두 주식군의 상관은 약 0.81, S&P와 장기 국채는 0.19, 장기 회사채와 장기 국채는 0.94다. 분산효과는 자산군 이름보다 이 공동 움직임의 차이에 달려 있다.

과거 상관행렬을 미래 비중의 입력값으로 쓸 때는 추정 기간과 위기 시 상관 변화도 살핀다. 작은 추정 오차가 극단적인 최적 비중으로 이어지면 축소추정이나 비중 제약을 적용한다.

상관행렬이 만족해야 하는 조건 상관행렬의 대각선은 각 자산과 자기 자신의 상관이므로 1이고, $\rho_{ij} = \rho_{ji}$로 대칭이다. 더 중요한 조건은 아무 비중 벡터 $\boldsymbol{w}$에 대해서도 $\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w} \geq 0$이어야 한다는 것이다. 좌변이 바로 포트폴리오 분산이므로 음수가 나오면 그 숫자들의 조합은 유효한 공분산행렬이 아니다.

두 자산에서는 $|\rho| \leq 1$이면 이 조건을 확인하기 쉽지만, 여러 자산의 상관을 서로 독립적으로 추측하면 각 쌍은 그 범위 안에 있어도 전체 행렬이 불가능할 수 있다. 과거 표본에서 추정한 행렬도 미래에는 변하므로 최적화 결과가 지나치게 극단적이면 추정 오차와 비중 제약을 검토한다.

구체적으로 세 자산의 모든 쌍에 상관 $-.9$를 적으면 각 숫자는 $[-1, 1]$에 들어가지만, $\mathbf{a} = (1, 1, 1)^\top$에 대해 $\mathbf{a}^\top C \mathbf{a} = 3 + 6(-.9) = -2.4$다. 이는 세 수익률을 합친 표준화 포트폴리오의 분산이 음수라는 불가능한 결론이다. **쌍별 범위 검사와 행렬 전체의 양의 준정부호 검사는 별개**다.

2.21 슬라이드 21: 포트폴리오 분산식의 유도

상수 a, b에 대해 $E[aR_i + bR_j] = a\mu_i + b\mu_j$다. 평균에서의 편차를 $X = R_i - \mu_i$, $Y = R_j - \mu_j$라 두면 다음처럼 제곱을 전개한다.

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(aR_i + bR_j) &= E[(aX + bY)^2] \\ &= a^2 E[X^2] + b^2 E[Y^2] + 2ab E[XY] \\ &= a^2\sigma_i^2 + b^2\sigma_j^2 + 2ab\sigma_{ij}. \end{aligned}$$

마지막 교차항이 두 자산을 함께 보유할 때 생기는 효과다. 공분산이 작을수록 같은 개별 위험과 비중에서 전체 분산이 작다. $\mathrm{Cov}(aR_i + bR_j, R_k) = a\,\mathrm{Cov}(R_i, R_k) + b\,\mathrm{Cov}(R_j, R_k)$도 기대값의 선형성에서 곧바로 나온다.

교차항이 두 번 나오는 이유 두 자산의 평균 편차를 X, Y로 쓰면 $(aX + bY)^2 = a^2X^2 + abXY + abYX + b^2Y^2$다. 숫자의 곱에서는 $XY = YX$이므로 가운데 항이 $2abXY$가 된다. 기대값을 취하면 $E[XY]$가 공분산이고, 포트폴리오 분산식의 **2배 교차항**이 나온다. 이 계수를 빠뜨리면 분산투자 효과를 절반만 반영하게 된다.

비중이 각각 절반이고 두 자산의 분산이 같은 σ^2라면 $\sigma_p^2 = .5\sigma^2 + .5\,\mathrm{Cov}(R_1, R_2)$다. 완전히 같은 방향이면 공분산이 σ^2여서 전체 분산도 σ^2다. 독립이면 공분산 0이어서 분산은 절반으로 줄지만 표준편차는 절반이 아닌 $1/\sqrt{2}$배다.

2.22 슬라이드 22: 두 자산 배분으로 넘어가기

두 자산의 비중을 w와 $1-w$로 놓으면 앞의 통계량이 선택변수 w의 함수가 된다. 기대수익은 $w\mu_1 + (1-w)\mu_2$, 분산은 $w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\sigma_{12}$다.

가능한 비중을 모두 계산하면 투자기회집합이 되고, 분산을 최소화하거나 위험 한 단위당 초과수익을 최대화하면 특정한 비중이 선택된다. 입력값의 추정 오차는 그 최적 비중에도 전달된다.

최적 비중을 실제 투자에 적용할 때 두 자산의 추정 기대수익률이 10.0%와 10.2%라면 0.2% 포인트의 작은 차이에 최적화 결과가 민감하게 반응할 수 있다. 실제 기대수익률을 그보다 정확히 알기 어렵다면 계산된 47.36% 같은 비중에 과도한 의미를 부여하면 안 된다. 먼저 가정이 조금 바뀔 때 비중과 위험이 얼마나 바뀌는지 **민감도**를 확인하고, 거래비용·세금·보유 제약도 반영한다.

3 3부 · 두 자산 포트폴리오

3.1 슬라이드 1: 두 자산으로 만드는 투자기회집합

비중을 바꾸며 계산한 (σ_p, μ_p)의 모든 점이 **투자기회집합**이다. 가로축의 표준편차는 위험, 세로축의 기대수익률은 보상을 나타낸다. 같은 위험의 두 점 가운데 기대수익률이 높은 점이 평균·분산 기준에서 우월하다.

무위험자산과 위험자산을 섞으면 직선이, 두 위험자산을 섞으면 곡선이 나온다. 두 구성을 결합해 가장 높은 기울기의 직선을 찾는 것이 접점 포트폴리오 문제다.

3.2 슬라이드 2: 자산배분 문제의 변수

총 자산 중 위험자산 비중을 w, 무위험자산 비중을 $1-w$로 둔다. $0 < w < 1$은 분산 보유, $w > 1$은 무위험 금리로 차입해 위험자산을 더 산 상태다. $w < 0$은 위험자산을 공매도하고 무위험자산을 더 가진 상태로 해석할 수 있다.

투자자가 선택할 수 있는 범위는 현실의 차입금리, 증거금, 공매도 가능 여부에 달려 있다. 이 장의 첫 식은 차입과 대출에 같은 무위험 수익률이 적용되고 세금·비용이 없다는 기준 모형이다.

3.3 슬라이드 3: 계산을 위한 핵심 질문

이 장의 계산은 세 단계다. **자본배분선**은 한 위험자산과 무위험자산을 섞는 비중을, **최소분산점**은 두 위험자산 사이에서 위험이 가장 낮은 비중을, **접점**은 무위험자산을 함께 허용할 때 가장 높은 샤프비율의 위험자산 조합을 구한다.

앞부분의 w는 **전체 자금 중 위험자산 비중**이고, 두 위험자산을 다루는 부분의 w는 **첫째 위험자산의 내부 비중**이다. 마지막에는 위험자산 내부 비중과 계좌 전체의 위험자산 비중을 별도 변수로 적는다.

3.4 슬라이드 4: 무위험자산의 의미

무위험자산은 정해진 투자기간의 명목 수익률이 확정된 자산이다. 투자기간과 만기가 일치하는 단기 국채를 근사치로 쓸 수 있다. 만기 전 매도에는 금리 위험이, 외화 국채에는 환율 위험이 더해진다. 물가가 변하면 명목 지급액이 같아도 구매력은 달라진다.

한편 위험자산은 개별 주식일 수도 여러 주식의 포트폴리오일 수도 있다. 여기서 $\sigma_f = 0$은 **선택한 투자기간의 명목 수익률**에 관한 가정이다.

3.5 슬라이드 5: 무위험·위험자산 혼합의 평균과 분산

위험자산의 평균과 표준편차가 $\mu_P = 15\%, \sigma_P = 22\%$, 무위험 수익률이 $r_f = 7\%$라고 하자. 포트폴리오 수익률은 $R_c = (1-w)r_f + wR_P$다. 기대값의 선형성과 상수의 분산이 0이라는 사실을 쓰면 다음과 같다.

$$\mu_c = (1-w)r_f + w\mu_P = .07 + .08w, \qquad \sigma_c^2 = w^2\sigma_P^2, \quad \sigma_c = |w|\sigma_P.$$

$w = .75$이면 평균 13%, 표준편차 16.5%다.

분산 계산에서는 상수항을 제거한다. $R_c - E[R_c] = w(R_P - \mu_P)$이므로 $E[(R_c - E[R_c])^2] = w^2\sigma_P^2$다. 표준편차에 나타난 절댓값은 $\sqrt{w^2} = |w|$에서 나온다. $w < 0$인 공매도 포지션도 수익률의 방향만 바뀌며 변동성 크기는 양수다.

3.6 슬라이드 6: 자본배분선의 기울기

$w \geq 0$에서 $w = \sigma_c/\sigma_P$이므로 앞 식에서 w를 제거하면 $\mu_c = r_f + [(\mu_P - r_f)/\sigma_P]\sigma_c$다. 가로축 σ_c, 세로축 μ_c인 평면에서는 무위험점 $(0, r_f)$과 위험자산점 (σ_P, μ_P)을 잇는 직선이다.

기울기는 $(15 - 7)/22 = 8/22 \simeq .3636$이다. 이는 위험 1 단위를 추가할 때 얻는 기대 초과수익의 비율이다. 직선 위의 $w = .5$는 평균 11%, 표준편차 11%이고, $w = 0$은 무위험자산 100%다.

3.7 슬라이드 7: 차입을 통한 레버리지

$w = 1.5$이면 자기자본 100을 넣고 50을 빌려 위험자산 150을 보유한다. 모형상 평균은 $7 + 8(1.5) = 19\%$, 표준편차는 $22(1.5) = 33\%$다. 가격이 20% 떨어지면 투자자 자기자본의 대략 30%가 줄어들며 차입이자와 추가 증거금 부담은 별도로 남는다.

현실에서 차입금리는 무위험 대출금리보다 높고, 담보가치가 하락하면 강제 청산될 수 있다. 따라서 위험자산점 위의 직선 연장은 이론적 기회집합이고 실제 거래 가능선은 더 낮거나 중간에 끊길 수 있다.

차입금리가 높아질 때 자본배분선 예금으로 운용할 때 7%를 받고 차입할 때 10%를 내는 경우를 보자. $w = 1.5$, 위험자산 기대수익 15%라면 계좌의 기대수익은 $1.5(.15) - .5(.10) = 17.5\%$다. 차입도 7%에 가능하다고 가정한 직선의 19%보다 1.5%포인트 낮다. **차입·대출 금리의 차이**가 자본배분선의 차입 구간을 꺾는다.

레버리지의 실행 가능성에는 담보도 들어간다. 가격 하락으로 추가 증거금을 내야 하면 만기 손익이 회복되더라도 중간에 강제 매도될 수 있다. 투자자의 유동성 제약은 기대수익·표준편차 두 숫자만으로 표현되지 않는다.

3.8 슬라이드 8: 샤프비율은 무엇을 비교하나

위험자산 P의 샤프비율은 $S_P = (\mu_P - r_f)/\sigma_P$다. 예시의 $S_P = (.15 - .07)/.22 \simeq .364$다. 분자는 무위험자산 대신 위험을 감수한 대가, 분모는 수익률 변동성이므로 **위험 한 단위당 기대 초과수익**으로 읽는다.

샤프비율은 자본배분선의 기울기이므로 같은 위험 수준에서 어느 위험자산 묶음이 더 높은 기대수익률을 주는지 비교한다. 평균과 표준편차는 같은 기간·통화로 측정한다. 분모가 0인 무위험자산 자체에는 이 비율을 정의하지 않는다.

샤프비율과 손실 가능성 샤프비율은 기대 초과수익을 표준편차로 나눈 **사전 비교 지표**다. 무위험수익률 3%, 기대수익률 9%, 표준편차 12%면 샤프비율은 0.5지만, 실제 한 해 수익률은 -10%가 될 수도 있다. 지표가 높은 전략도 손실 가능성은 있으며, 차입금리·수수료·실현된 수익률이 가정과 다르면 실제 샤프비율도 달라진다.

3.9 슬라이드 9: 두 위험자산 수익률의 결합

자산 1에 w, 자산 2에 $1-w$를 투자하면 $R_p = wR_1 + (1-w)R_2$다. 평균은 $\mu_p = w\mu_1 + (1-w)\mu_2$이고, 평균에서의 편차를 제곱해 기대값을 취하면 아래 식을 얻는다.

$$\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho_{12}\sigma_1\sigma_2.$$

평균은 w의 일차함수, 분산은 공분산 교차항을 포함한 이차함수다. 상관 ρ_{12}가 작을수록 양의 비중 조합에서 교차항이 줄고, 표준편차가 개별 자산의 단순 가중평균보다 낮아질 수 있다.

공분산 항을 현금흐름에서 다시 유도하기 평균에서 뺀 두 자산의 수익률을 $X = R_1 - \mu_1$, $Y = R_2 - \mu_2$라고 두자. 포트폴리오 편차는 $wX + (1-w)Y$다. 이를 제곱하면 $w^2X^2 + (1-w)^2Y^2 + 2w(1-w)XY$이고 기대값을 취하면 첫 두 항은 개별 분산, 마지막 항은 공분산이다. 상관계수 정의 $c = \rho\sigma_1\sigma_2$를 넣으면 슬라이드의 식이 된다.

분산효과는 단순히 자산을 두 개 샀기 때문에 생기는 것이 아니다. 두 자산이 매번 같은 방향으로 완전히 움직이면 공통 위험이 남는다. **서로 다른 상태에서 지급되는 현금흐름**을 조합할 수 있을 때 같은 평균 부근에서 전체 변동을 줄일 여지가 생긴다.

3.10 슬라이드 10: 숫자로 보는 분산 효과

자산 1의 $(\mu_1, \sigma_1) = (.10, .15)$, 자산 2의 $(\mu_2, \sigma_2) = (.14, .20)$, 상관계수는 $.20$이라고 하자. 공분산은 $.20(.15)(.20) = .006$이다. 따라서 $\mu_p = .14 - .04w$이고 분산은 다음처럼 정리된다.

$$\sigma_p^2 = .0225w^2 + .04(1-w)^2 + .012w(1-w) = .0505w^2 - .068w + .04.$$

$w = .6$이면 기대수익 $.116$, 분산 $.01738$, 표준편차 약 $.1318$이다. 이는 자산 1만 보유할 때의 15%보다 낮다. 상관이 1보다 작은 만큼 공동 변동의 일부가 상쇄된 결과다.

3.11 슬라이드 11: 분산 축에 그린 기회집합

$w = 1, .8, .6, .4, .2, 0$으로 움직이면 기대수익은 $.10$에서 $.14$로 선형 증가하지만 분산은 먼저 감소했다가 증가한다. 분산이 $.0225$에서 $.01738$까지 줄어드는 동안 평균은 $.10$에서 $.116$으로 오르므로 자산 1 단독 보유보다 명백히 유리한 조합이 나타난다.

분산을 가로축으로 놓으면 기회집합이 최소분산점을 기준으로 접힌다. 최소값보다 큰 분산에는 일반적으로 두 비중이 대응하고, 기대수익률이 높은 쪽이 효율적이다. 두 비중은 슬라이드 13의 완전제곱식에서 구한다.

3.12 슬라이드 12: 표준편차 축에 그린 기회집합

표준편차 축은 분산 축의 좌표에 제곱근을 취한 것이다. 가로 좌표가 바뀌어 곡선 모양은 달라져도 각 조합의 위험 순서와 지배 관계는 유지된다. 위쪽 가지가 **효율적 프런티어**다.

예시에서 $w = .6$의 점은 $(\sigma_p, \mu_p) \simeq (13.18\%, 11.6\%)$다. 표준편차가 수익률과 같은 단위이므로 이 좌표계에서는 위험 1%포인트당 기대수익 변화인 접선의 기울기를 직접 읽을 수 있다.

3.13 슬라이드 13: 가중치·평균·분산의 수학적 연결

$c = \mathrm{Cov}(R_1, R_2)$, $A = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c = \mathrm{Var}(R_1 - R_2)$라 두면 분산은 $Aw^2 + 2(c - \sigma_2^2)w + \sigma_2^2$다. $A > 0$에서 완전제곱을 하면

$$\sigma_p^2 = A(w - w_G)^2 + \sigma_G^2, \qquad w_G = \frac{\sigma_2^2 - c}{A}, \qquad \sigma_G^2 = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2 - c^2}{A}.$$

주어진 분산 v에 대한 비중은 $w = w_G \pm \sqrt{(v - \sigma_G^2)/A}$다. 따라서 실제 비중 해가 존재하려면 $v \geq \sigma_G^2$여야 하며, 최소점보다 위험이 크면 일반적으로 두 비중이 나온다. 이것은 분산식을 w의 이차방정식으로 풀 때 판별식이 0 이상이어야 한다는 조건과 같다.

$\mu_1 \neq \mu_2$이면 $\mu_p = \mu_2 + (\mu_1 - \mu_2)w$이고 $\mu_G = \mu_2 + (\mu_1 - \mu_2)w_G$다. 두 식에서 $w - w_G = (\mu_p - \mu_G)/(\mu_1 - \mu_2)$를 앞의 분산식에 넣으면

$$\sigma_p^2 = \sigma_G^2 + \frac{A}{(\mu_1 - \mu_2)^2}(\mu_p - \mu_G)^2.$$

분산을 가로축에 놓으면 옆으로 열린 포물선이고, 표준편차 σ_p를 가로축에 놓으면 쌍곡선의 두 가지다. 완전제곱의 상수항은 $\sigma_2^2 - (\sigma_2^2 - c)^2/A = (\sigma_1^2\sigma_2^2 - c^2)/A$다. 공분산행렬의 행렬식 $\sigma_1^2\sigma_2^2 - c^2 \geq 0$은 코시-슈바르츠 부등식에서 따른다. $A = 0$ 또는 $\mu_1 = \mu_2$일 때는 해당 변수로 나눌 수 없으므로 별도로 분석한다.

공매도 제약과 퇴화하는 경우 본문의 두 해 $w_G \pm \sqrt{(v - \sigma_G^2)/A}$는 공매도를 허용할 때의 수학적 해다. 공매도를 금지하면 $0 \leq w \leq 1$에 들어오는 해만 실제 투자할 수 있다. 예컨대 목표 분산을 매우 높게 잡으면 한 해가 음수, 다른 해가 1보다 커져 두 해 모두 허용되지 않을 수 있다. 그림에서는 원래 쌍곡선 중 두 단일 자산을 잇는 부분만 남는다.

$A = 0$이면 $R_1 - R_2$가 일정해 비중을 바꿔도 분산이 변하지 않는다. $\mu_1 = \mu_2$이면 비중을 바꿔도 평균이 변하지 않는다. 이 두 경우에는 일반적인 포물선·쌍곡선 그림 대신 실제로 움직이는 좌표를 먼저 확인해야 한다.

3.14 슬라이드 14: Global minimum variance (GMV) 포트폴리오 유도

분산식의 도함수는 $d\sigma_p^2/dw = 2Aw + 2(c - \sigma_2^2)$다. 이를 0으로 놓으면 다음과 같다.

$$w_{\mathrm{GMV}} = \frac{\sigma_2^2 - c}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c}, \qquad \sigma_{\mathrm{GMV}}^2 = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2 - c^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c}.$$

$d^2\sigma_p^2/dw^2 = 2A > 0$이면 일계조건의 해가 유일한 전역 최소다. 최소분산 비중은 **기대수익률 μ_1, μ_2에 의존하지 않는다.** 공매도 금지 조건 $0 \leq w \leq 1$에서는 볼록한 이차함수의 꼭짓점을 허용 구간에 투영한다. 즉 $w_{G,[0,1]} = \min\{1, \max\{0, w_G\}\}$이며, 꼭짓점이 구간 밖에 있으면 가까운 단일 자산이 최소분산 해다.

공분산 추정이 비중을 바꾸는 방향 개별 분산을 고정하고 공분산 c만 조금 바꾼다면 $w_G = (\sigma_2^2 - c)/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c)$의 민감도는

$$\frac{\partial w_G}{\partial c} = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_1^2}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2c)^2}.$$

둘째 자산의 분산이 더 크면 공분산 전망이 높아질수록 첫째 자산의 최소분산 비중도 높아진다. 두 자산이 비슷하게 움직인다는 정보가 강해질수록 상대적으로 덜 흔들리는 자산에 기댄다는 해석이다. A가 작으면 분모가 작아져 비중이 입력 오차에 민감해진다.

3.15 슬라이드 15: 최소분산 포트폴리오 숫자 검산

$\sigma_1 = .15, \sigma_2 = .20, c = .006$을 넣으면 $w_1^* = (.04 - .006)/(.0225 + .04 - .012) = .673267$, $w_2^* = .326733$이다. 평균은 $.673267(.10) + .326733(.14) = .113069$이다. 분산은 $.0171089$, 표준편차는 약 $.13080$이다.

최소분산점의 기대수익 11.31%는 두 자산 평균 사이에 있다. 이 점에서 비중을 조금 바꾸면 분산은 $A(w - w_{\text{GMV}})^2$만큼 증가한다. 최소분산점 부근의 곡선이 평평해 보이는 이유다.

3.16 슬라이드 16: 효율적인 가지의 방향

이 예에서는 자산 2의 기대수익 $.14$가 자산 1의 $.10$보다 높다. 최소분산점 $w_1 = .6733$에서 자산 1 비중을 줄이면 기대수익과 위험이 함께 올라가는 **효율적 가지**를 따라간다. 어느 점을 선택할지는 위험회피 정도에 달려 있다. 예컨대 $U = \mu_p - \frac{a}{2}\sigma_p^2$를 최대화하는 투자자는 a가 클수록 최소분산점에 가까운 점을 선호한다.

실제로 $a > 0$이고 공매도를 허용하면 앞의 완전제곱식을 넣어 $U(w) = \mu_G + (\mu_1 - \mu_2)(w - w_G) - \frac{a}{2}[\sigma_G^2 + A(w - w_G)^2]$다. $U'(w) = (\mu_1 - \mu_2) - aA(w - w_G) = 0$이고 $U''(w) = -aA < 0$이므로

$$w_U = w_G + \frac{\mu_1 - \mu_2}{aA}.$$

이 예에서는 $\mu_1 - \mu_2 < 0$이므로 $w_U < w_G$다. 위험회피계수 a가 커질수록 해가 GMV 비중에 가까워진다. 공매도 금지나 차입 제약이 있으면 허용 구간에서 다시 비교한다.

평균·분산 목적식이 기대효용과 연결되는 한 조건도 명시할 수 있다. 기말 부 $W_T = W_0(1 + R_p) \sim N(m_W, s_W^2)$이고 $u(W_T) = -\exp(-\gamma W_T)$, $\gamma > 0$라 하자. 정규분포의 지수적률 $E[e^{tW_T}] = e^{tm_W + t^2 s_W^2/2}$에 $t = -\gamma$를 넣으면

$$E[u(W_T)] = -\exp\left[-\gamma E[W_T] + \frac{\gamma^2}{2}\operatorname{Var}(W_T)\right].$$

$m_W = W_0(1 + \mu_p)$, $s_W^2 = W_0^2\sigma_p^2$를 대입한다. 음의 지수함수는 지수 안의 값이 작을수록 커지므로 기대효용 최대화는 $\mu_p - (\gamma W_0/2)\sigma_p^2$의 최대화와 같다. 따라서 위 식의 $a = \gamma W_0$다. 이 등가는 정규성과 지수효용이라는 가정에 의존한다.

3.17 슬라이드 17: 지배 포트폴리오를 직접 찾기

자산 1 단독 보유의 분산은 $.15^2 = .0225$다. 이 분산과 같은 w를 구하기 위해 $.0505w^2 - .068w + .04 = .0225$를 푼다. 한 해는 자산 1 자체인 $w = 1$이고 다른 해는 $w \simeq .346535$다.

두 번째 해의 기대수익은 $.346535(.10) + .653465(.14) \simeq .12614$로 자산 1의 10%보다 높다. 즉 **같은 15% 표준편차로 기대수익을 약 12.61%까지 높일 수 있다.** 이것이 평균·분산 지배의 의미다.

3.18 슬라이드 18: 상관계수와 프런티어의 이동

$0 < w < 1$에서 분산식의 상관 관련 항은 $2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2$다. 따라서 비중을 고정하고 ρ를 낮추면 분산이 감소한다. $\rho = 1$이면 표준편차가 $w\sigma_1 + (1-w)\sigma_2$가 되어 완전한 동조가 나타난다.

$\rho = -1$이고 공매도 없이 $w = \sigma_2/(\sigma_1+\sigma_2)$를 선택하면 $w\sigma_1 - (1-w)\sigma_2 = 0$이어서 수익률 변동을 완전히 상쇄한다. 이는 두 수익률의 평균 편차가 매 상태에서 정확히 반대 비율로 움직일 때의 결과다.

고정 비중의 비교는 미분으로도 명확하다. $\partial\sigma_p^2/\partial\rho = 2w(1-w)\sigma_1\sigma_2 > 0$은 $0 < w < 1$에서 성립한다. 공매도로 $w < 0$ 또는 $w > 1$이면 도함수의 부호가 반대다. 이 미분은 **비중을 고정한 비교**이며, 최적 비중을 다시 고를 때는 먼저 허용된 비중 집합을 지정한다.

위기 때 달라지는 상관관계 두 자산의 상관은 경제 상황에 따라 달라지는 추정치다. 평소에는 지역별 주식이 서로 다른 소식에 움직이다가 금융위기에는 자금 조달 충격으로 함께 하락할 수 있다. 따라서 과거 평균 상관으로 그린 프런티어 외에 **높은 상관과 큰 변동성**을 함께 넣은 스트레스 시나리오도 계산해야 한다.

3.19 슬라이드 19: 두 위험자산에 무위험자산 추가

앞의 두 위험자산 중 비중 w로 만든 임의의 묶음을 P라 하고, 나머지 자금과 무위험자산 $r_f = .05$를 결합할 수 있다. 그러면 P마다 무위험점에서 시작해 (σ_P, μ_P)를 지나는 직선이 생긴다.

전체 재산 중 y를 P에 넣으면 $R_c = (1-y)r_f + yR_P$, $\mu_c = r_f + y(\mu_P - r_f)$, $\sigma_c = |y|\sigma_P$다. $0 \le y \le 1$이면 위험자산과 무위험자산을 함께 보유하고, $y > 1$이면 무위험 금리로 빌려 P를 더 산다. $y \ge 0$ 구간에서 y를 없애면 직선의 기울기는 $(\mu_P - r_f)/\sigma_P$다.

위험자산 간 비율 w는 직선의 **방향**을, 계좌 전체의 위험자산 비중 y는 그 직선에서의 **위치**를 정한다. 예를 들어 $y = .5$이면 각 위험자산의 계좌 비중은 yw와 $y(1-w)$다.

접점 내부 비중과 계좌 전체 비중 접점 포트폴리오 내부에서 자산 1의 비중이 45.84%, 자산 2가 54.16%라고 하자. 투자금의 절반만 접점 포트폴리오에, 나머지 절반을 무위험자산에 두면 **전체 투자금 기준** 비중은 각각 22.92%, 27.08%, 50%다. 내부 비중 x_i와 위험자산 전체 비중 y를 곱한 yx_i가 실제 계좌의 비중이다.

3.20 슬라이드 20: 접선이 효율적 프런티어를 바꾸는 이유

두 위험자산의 조합을 w로 표시하고 $v(w) = \sigma_p^2(w)$, $e(w) = \mu_p(w) - r_f$라 두자. 각 조합의 자본배분선 기울기 $S(w) = e(w)/\sqrt{v(w)}$를 최대화한다. 내부해에서 $v(w) > 0$이면 미분의 분자는

$$2e'(w)v(w) - e(w)v'(w) = 0, \qquad e'(w) = \mu_1 - \mu_2.$$

표준편차의 도함수가 $\sigma_p'(w) = v'(w)/(2\sqrt{v(w)})$이므로 위 조건은 $\mu_p'(w)/\sigma_p'(w) = e(w)/\sigma_p(w)$와 같다. **위험자산 곡선의 접선 기울기**가 무위험점에서 그 점을 잇는 직선의 기울기와 일치한다는 뜻이다. 경계해나 $\sigma_p'(w) = 0$인 점은 원래의 $S(w)$ 값을 직접 비교한다. $y > 1$의 직선 구간은 같은 무위험 금리로 차입할 수 있을 때 실현된다.

3.21 슬라이드 21: 접점 비중과 샤프비율의 유도

평균 벡터, 공분산행렬, 무위험 수익률 5%를 뺀 초과수익 벡터를 각각 다음처럼 둔다.

$$\boldsymbol{\mu} = (.10, .14)^{\top}, \qquad \boldsymbol{e} = (.05, .09)^{\top}.$$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} .0225 & .006 \\ .006 & .04 \end{pmatrix}.$$

위험자산 비중 벡터 $\boldsymbol{w}$의 샤프비율은 초과수익 $\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{e}$를 표준편차 $\sqrt{\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}$로 나눈 값이다. 어떤 비중이 이 비율의 상한에 도달하는지는 공분산으로 길이를 잰 코시-슈바르츠 부등식으로 보인다.

양의 정부호 $\boldsymbol{\Sigma}$와 $\boldsymbol{e} \neq \mathbf{0}$을 가정한다. $\mathbf{a} = \boldsymbol{\Sigma}^{1/2}\boldsymbol{w}$, $\mathbf{b} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\boldsymbol{e}$에 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면

$$\frac{\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{e}}{\sqrt{\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}} = \frac{\mathbf{a}^{\top}\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|} \le \|\mathbf{b}\| = \sqrt{\boldsymbol{e}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{e}}.$$

등호는 $\mathbf{a}$가 $\mathbf{b}$의 **양의 배수**일 때, 곧 $\boldsymbol{w} = k\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{e}$와 $k > 0$일 때 성립한다. 위험자산 내부 비중 합계가 1이 되려면 $d = \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{e} > 0$인 경우 $k = 1/d$를 택한다. $d \le 0$이면 이 정규화가 양의 방향을 만들지 못하므로 아래 공식의 경제적 의미를 별도로 검토해야 한다. 따라서 $d > 0$인 기준 모형의 접점 비중은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w}_T &= \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{e}}{\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{e}} \\ &= (.45840, .54160)^{\top}. \end{aligned}$$

따라서 $\mu_T \simeq .121664$, $\sigma_T \simeq .139429$, $S_T = (.121664 - .05)/.139429 \simeq$ **.51398**이다. 이 조합은 같은 분산에서 초과 기대수익을 최대화하며, 계좌 전체의 위험 노출은 여기에 무위험자산을 섞는 비중 y로 조절한다.

접점 공식의 중간 계산까지 전개하기 슬라이드 20의 접선 조건을 첫째 자산의 비중까지 풀어 보자. $e(w) = e_2 + (e_1 - e_2)w$, $v(w) = Aw^2 + 2(c - \sigma_2^2)w + \sigma_2^2$라 두면 $S(w) = e(w)/\sqrt{v(w)}$의 도함수는

$$S'(w) = \frac{2(e_1 - e_2)v(w) - e(w)v'(w)}{2v(w)^{3/2}} = 0.$$

$v'(w) = 2Aw + 2(c - \sigma_2^2)$를 넣고 w^2항을 소거하면 $(\sigma_2^2 e_1 - c e_2) - w[(\sigma_2^2 - c)e_1 + (\sigma_1^2 - c)e_2] = 0$이 된다. 따라서 분모가 0이 아니고 양의 접점 방향을 선택할 수 있을 때

$$w_T = \frac{\sigma_2^2 e_1 - c e_2}{(\sigma_2^2 - c)e_1 + (\sigma_1^2 - c)e_2}.$$

일계조건만으로 전역 최대를 결론 내리지 않는다. 본문의 코시-슈바르츠 상한과 등호 조건이 그 최적성을 보장한다.

숫자를 넣으면 공통 분모를 제외한 두 성분은 각각 $.04(.05) - .006(.09) = .001460$과 $.0225(.09) - .006(.05) = .001725$다. 합 $.003185$로 나누면 $(.45840, .54160)$이 된다. 그 비중으로 평균과 분산을 **원래의 두 자산 식에 다시 대입**해 $\mu_T \simeq .121664$, $\sigma_T \simeq .139429$를 확인한다. 둘째 자산 비중은 $.54160$, 조합의 샤프비율은 $.51398$이다.

3.22 슬라이드 22: 일반화와 실제 적용

자산이 n개면 비중 벡터 $\boldsymbol{w}$, 평균 벡터 $\boldsymbol{\mu}$, 공분산행렬 $\boldsymbol{\Sigma}$로 $\mu_p = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\mu}$, $\sigma_p^2 = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$라 쓴다. 두 자산에서 공분산 교차항을 전개한 식의 행렬 버전이다. 최소분산은 $\boldsymbol{w}^\top \mathbf{1} = 1$이라는 제약 아래 이 이차식을 최소화한다.

실제 포트폴리오에서는 예상 평균과 공분산의 추정 오차, 리밸런싱 비용, 차입금리, 공매도 제약, 집중도 제한을 추가한다. 특히 접점 비중은 기대수익의 작은 추정 변화에도 크게 흔들릴 수 있다. 따라서 이론적 해를 먼저 이해한 뒤 제약과 강건한 추정을 적용해야 한다.

4 4부 · 여러 자산의 평균·분산 분석

4.1 슬라이드 1: 여러 위험자산으로 넓히는 평균·분산 분석

두 위험자산에서는 첫 자산의 비중 w만 정하면 둘째 비중은 $1-w$였다. 자산이 n개면 비중은 $w_1, \ldots, w_n$이고 합계가 1이라는 조건 아래 $n-1$개를 독립적으로 고를 수 있다. 위험 계산에 필요한 공분산 항도 자산쌍마다 생긴다.

벡터는 비중과 예상 수익률을, 행렬은 모든 자산쌍의 공분산을 한데 적는다. 이 표기 덕분에 두 자산에서 배운 최적화 원리를 n개 자산에 그대로 적용할 수 있다.

자산 수에 따라 늘어나는 공분산 각 자산의 분산 10개와 서로 다른 두 자산쌍의 공분산 $10 \times 9/2 = 45$개, 총 55개의 분산·공분산 원소가 필요하다. 기대수익률 10개까지 더하면 65개 입력값이다. 행렬 Ω는 10×10으로 100칸이지만 대칭이어서 중복 칸은 같은 값이다. 자산 수가 늘수록 분산투자의 기회와 **추정해야 할 입력값의 수**가 함께 늘어난다.

4.2 슬라이드 2: 평균·분산 선택의 질문을 먼저 고정하기

평균·분산 분석은 가능한 모든 비중 가운데 **같은 기대수익률에서 분산이 가장 낮은 조합**을 찾는 문제다. 이렇게 얻은 점들의 집합이 최소분산 경계다. 그중 최소분산점보다 기대수익률이 높은 쪽을 효율적 프런티어라고 부른다. 위험에 비해 기대수익이 낮은 아래쪽 가지는 같은 위험에서 더 높은 평균을 주는 조합에 지배된다.

우선 기대수익률 벡터와 공분산행렬이 주어지고 공매도가 가능하다고 가정한다. 뒤에서 무위험자산을 추가하며, 거래 제약이나 추정 오차를 반영할 때는 허용 비중과 입력값을 다시 지정한다.

4.3 슬라이드 3: 네 단계로 읽는 계산 지도

앞으로 세 종류의 해가 나온다. 목표수익률 m에 대한 최소분산 해는 **평균을 고정한 채** 위험을 최소화한다. 글로벌 최소분산 포트폴리오(GMVP)는 **평균 목표 없이** 위험 자체를 최소화한다. 접점 포트폴리오는 무위험자산이 있을 때 **샤프비율**을 최대화한다.

세 문제는 목적함수와 제약이 다르므로 같은 비중을 줄 필요가 없다. 계산 순서는 비중·평균·공분산의 행렬 표현, 목표별 경계, GMVP, 무위험자산을 포함한 접점이다.

4.4 슬라이드 4: 벡터·전치·내적을 수익률에 연결하기

n개 자산의 기대수익률을 열벡터 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \ldots, \mu_n)^\top$, 비중을 $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n)^\top$로 쓴다. 전치 $\mathbf{w}^\top$는 $n \times 1$ 열벡터를 $1 \times n$ 행벡터로 바꾼다. 그러므로 행벡터와 열벡터의 곱은 하나의 숫자인 내적이 된다.

$$\mu_p = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^{n} w_i \mu_i, \qquad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} w_i = 1.$$

예를 들어 $\mathbf{w} = (.5, .3, .2)^\top$, $\boldsymbol{\mu} = (.08, .12, .16)^\top$이면 $\mu_p = .5(.08) + .3(.12) + .2(.16) = .108$이다. $\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$는 $(1 \times n)(n \times 1)$의 곱이므로 숫자 하나다. 비중에 대한 gradient $\nabla_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}) = \boldsymbol{\mu}$는 다른 비중을 고정한 한계효과를 모은 벡터다.

다만 $\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1$을 유지하려면 한 비중을 늘릴 때 다른 비중을 줄여야 한다. $\mathbf{e}_i$를 i번째 성분만 1인 표준기저벡터라 하자. 자산 j에서 i로 ε만큼 옮기는 변화 $\Delta\mathbf{w} = \varepsilon(\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j)$는 합계가 0이고, 평균 변화는 정확히 $\Delta\mu_p = \varepsilon(\mu_i - \mu_j)$다. 개별 편미분 μ_i와 **예산을 지키는 교체 거래의 효과**를 구분한다.

4.5 슬라이드 5: 공분산행렬과 이차형식의 뜻

공분산행렬 Ω의 대각 원소는 각 자산의 분산 σ_i^2, 비대각 원소는 $\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$이다. 공분산은 순서를 바꾸어도 같으므로 Ω는 대칭행렬이다. 세 자산의 분산식은 다음과 같이 전개된다.

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Omega \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{3} w_i^2 \sigma_i^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12} + 2w_1 w_3 \sigma_{13} + 2w_2 w_3 \sigma_{23}.$$

공분산 항의 계수 2는 $(w_1 X_1 + w_2 X_2 + w_3 X_3)^2$를 전개할 때 $X_i X_j$와 $X_j X_i$가 함께 나오기 때문이다. $\Omega\mathbf{w}$의 i번째 성분은 $\sum_j w_j \,\mathrm{Cov}(R_i, R_j) = \mathrm{Cov}(R_i, R_p)$다. 대칭행렬의 이차형식을 미분하면 $\nabla_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}^\top \Omega \mathbf{w}) = (\Omega + \Omega^\top)\mathbf{w} = 2\Omega\mathbf{w}$다. 따라서 $2\Omega\mathbf{w}$는 다른 비중을 고정한 한계위험이다. 라그랑지안에 $\frac{1}{2}\mathbf{w}^\top\Omega\mathbf{w}$를 쓰면 미분 결과가 $\Omega\mathbf{w}$로 간결해진다.

행렬식의 출발점은 $\mathbf{R} = (R_1, \ldots, R_n)^\top$와 $\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{R}]$에 대한 $\Omega = E[(\mathbf{R} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{R} - \boldsymbol{\mu})^\top]$이다. 이를 대입하면 임의의 $\mathbf{a}$에 대해 $\mathbf{a}^\top\Omega\mathbf{a} = E[(\mathbf{a}^\top(\mathbf{R} - \boldsymbol{\mu}))^2] \geq 0$다. 모든 $\mathbf{a} \neq 0$에서 부등식이 엄격할 때 양의 **정부호**이며 역행렬이 존재한다. 이후의 닫힌 형태 해는 이 더 강한 조건을 사용한다.

분산의 미분을 성분별로 검산하기 $\mathbf{w}^\top\Omega\mathbf{w} = \sum_i \sum_j w_i \sigma_{ij} w_j$를 w_k로 미분하면 k가 왼쪽에 있는 항에서 $\sum_j \sigma_{kj} w_j$, 오른쪽에 있는 항에서 $\sum_i w_i \sigma_{ik}$가 나온다. 대칭성 $\sigma_{ik} = \sigma_{ki}$ 때문에 두 합은 같아 $2(\Omega\mathbf{w})_k$다. 그래서 벡터 전체의 gradient가 $2\Omega\mathbf{w}$다.

실제로 총비중 1을 유지하려면 자산 k를 늘린 만큼 다른 자산 j를 줄여야 한다. w_k를 ε만큼 늘리고 w_j를 줄일 때 분산의 일차 변화는 $2\varepsilon[(\Omega\mathbf{w})_k - (\Omega\mathbf{w})_j]$다. 따라서 제약을 무시한 한계위험 $2(\Omega\mathbf{w})_k$와 **예산 제약 아래 교체 거래의 한계위험**은 다르다. 최적화에서 제약식을 함께 미분하는 이유가 여기에 있다.

4.6 슬라이드 6: 세 위험자산의 평균과 분산을 직접 계산하기

세 자산을 비중 $(.5, .3, .2)$로 담고 기대수익률이 $(.08, .12, .16)$이면 기대수익률은 앞에서 계산한 10.8%다. 표준편차가 각각 10%, 15%, 20%이고 공분산이 $\sigma_{12} = .003$, $\sigma_{13} = .002$, $\sigma_{23} = .009$라면 분산은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= (.5)^2(.10)^2 + (.3)^2(.15)^2 + (.2)^2(.20)^2 \\ &\quad + 2(.5)(.3)(.003) + 2(.5)(.2)(.002) + 2(.3)(.2)(.009) \\ &= .008505, \qquad \sigma_p \simeq 9.22\%.\end{aligned}$$

세 자산 중 표준편차가 가장 낮은 자산도 10%인데 조합의 표준편차는 그보다 낮다. 개별 자산의 평균과 분산만으로는 이 결과를 예측할 수 없고 **서로 함께 움직이는 정도**를 알아야 한다. 비중의 합이 1인지, 공분산행렬이 대칭인지, 분산이 음수가 아닌지도 계산마다 검산한다.

새 자산이 줄이는 최소 위험 기존 두 자산의 비중을 유지하고 새 자산 비중을 0으로 둘 수 있다면, 세 자산의 가능한 조합 안에 기존 조합이 그대로 포함된다. 따라서 수학적 **최소분산 값은**

증가할 수 없다. 다만 새 자산이 기존 자산과 완전히 중복되면 값이 그대로일 수 있다. 매수 의무, 최소 보유 비중, 거래비용을 새로 붙이면 가능한 조합이나 순수익이 달라져 이 결론을 그대로 적용할 수 없다.

4.7 슬라이드 7: 자산이 늘면 투자기회집합이 어떻게 달라지나

두 위험자산의 모든 조합은 비중 하나로 움직이는 곡선이다. 셋 이상이면 비중을 둘 이상 독립적으로 바꿀 수 있어 평균·표준편차 평면에 더 많은 조합이 생긴다. 그러나 그중 효율적인 **바깥쪽 경계**만 투자자의 평균·분산 선택에 남는다. 그림에서 개별 자산 A·B·C보다 더 높은 평균과 더 낮은 위험을 함께 주는 혼합 비중이 있을 수 있다.

여러 자산을 섞으면 개별 자산보다 유리한 조합이 생기는 경우가 많다. 개별 자산이 경계에 놓이는지는 기대수익률과 공분산 구조에 달려 있다. 공매도를 금지하면 허용 비중의 영역이 좁아져 개별 자산이 제한된 효율적 경계의 끝점이 될 수도 있다.

4.8 슬라이드 8: 무위험자산이 없을 때 목표수익률별 최소분산 해

목표 기대수익률을 m이라고 하자. 총비중 $\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1$과 평균 $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w} = m$을 동시에 만족하면서 $\frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Omega \mathbf{w}$를 최소화한다. 두 제약의 승수 λ, γ를 둔 라그랑지안은 다음과 같다.

$$L = \tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Omega \mathbf{w} + \gamma(m - \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w}) + \lambda(1 - \mathbf{1}^\top \mathbf{w}).$$

비중에 대한 일계조건은 $\Omega \mathbf{w} - \gamma \boldsymbol{\mu} - \lambda \mathbf{1} = 0$이다. Ω가 역행렬을 가지면 $\mathbf{w} = \Omega^{-1}(\gamma \boldsymbol{\mu} + \lambda \mathbf{1})$을 얻는다. 이 비중은 반드시 **두 제약**을 만족해야 하므로 다시 평균식과 합계식에 대입한다. $A = \mathbf{1}^\top \Omega^{-1} \mathbf{1}$, $B = \boldsymbol{\mu}^\top \Omega^{-1} \mathbf{1}$, $C = \boldsymbol{\mu}^\top \Omega^{-1} \boldsymbol{\mu}$라 두면

$$\begin{pmatrix} C & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ 1 \end{pmatrix}.$$

첫째 식에 A, 둘째 식에 B를 곱해 빼면 $(AC - B^2)\gamma = Am - B$다. 둘째 식에 C, 첫째 식에 B를 곱해 빼면 $(AC - B^2)\lambda = C - Bm$이다. 따라서

$$\Delta = AC - B^2, \qquad \gamma = \frac{Am - B}{\Delta}, \qquad \lambda = \frac{C - Bm}{\Delta}$$

를 얻는다. A, B, C는 긴 행렬 곱을 세 숫자로 요약한 표기다. 공분산행렬이 양의 정부호이고 자산들의 기대수익률이 모두 같지 않으면 $\Delta > 0$이다. 이 조건은 목표 평균과 비중 합계가 독립적인 제약임을 보장한다.

이로써 $\mathbf{w}(m) = \Omega^{-1}(\gamma \boldsymbol{\mu} + \lambda \mathbf{1})$의 모든 계수가 정해졌다. 일계조건의 해를 $\mathbf{w}_*$라 하고 같은 두 제약을 만족하는 다른 비중을 $\mathbf{w}_* + \mathbf{u}$라 쓰면 $\mathbf{1}^\top \mathbf{u} = \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{u} = 0$이다. 따라서

$$(\mathbf{w}_* + \mathbf{u})^\top \Omega (\mathbf{w}_* + \mathbf{u}) = \mathbf{w}_*^\top \Omega \mathbf{w}_* + \mathbf{u}^\top \Omega \mathbf{u}.$$

교차항은 $\Omega \mathbf{w}_* = \gamma \boldsymbol{\mu} + \lambda \mathbf{1}$ 때문에 0이다. Ω가 양의 정부호면 $\mathbf{u} \neq 0$에 대해 마지막 항이 양수다. 그러므로 이 해는 공매도를 허용한 제약집합에서 **유일한 전역 최소해**다.

Δ가 왜 양수인지 Ω가 양의 정부호이면 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \Omega^{-1} \mathbf{y}$가 내적을 정의한다. 이 내적에서 A와 C는 각각 $\mathbf{1}$과 $\boldsymbol{\mu}$의 길이 제곱, B는 둘 사이의 내적이다. 코시-슈바르츠 부등식은 $B^2 \le AC$를 준다. 기대수익률 벡터가 모든 성분에서 같지 않으면 두 벡터가 비례하지 않아 $\Delta = AC - B^2 > 0$이다.

이를 분산 식에 직접 연결하면 $\Delta / A = (\boldsymbol{\mu} - \mu_G \mathbf{1})^\top \Omega^{-1} (\boldsymbol{\mu} - \mu_G \mathbf{1})$이다. 오른쪽은 모든 자산의 기대수익이 같은 값 μ_G에서 벗어난 정도를 Ω^{-1}로 측정한 제곱 길이다. 이것이 0이면 목표 평균을 바꾸는 독립적인 방향이 사라진다.

평균이 거의 같아 Δ가 0에 가까우면 승수 $\gamma = (Am - B)/\Delta$가 크게 변할 수 있다. 매우 비슷한 예상 평균의 차이로 높은 목표수익을 만들려면 매수와 공매도 비중을 크게 상쇄해야 할 수 있다. 이때 **역행렬 해의 숫자 안정성**과 공매도 가능성을 함께 확인한다.

4.9 슬라이드 9: 평균·분산 경계의 방정식을 끝까지 유도하기

앞에서 구한 $\mathbf{w}$에 Ω를 곱하면 $\Omega \mathbf{w} = \gamma \boldsymbol{\mu} + \lambda \mathbf{1}$이다. 왼쪽에 $\mathbf{w}^\top$를 곱하면 분산이 $\sigma_p^2 = \gamma \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} + \lambda \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = \gamma m + \lambda$가 된다. 승수 값을 대입해 정리하면

$$\sigma_p^2(m) = \frac{Am^2 - 2Bm + C}{\Delta} = \frac{1}{A} + \frac{A}{\Delta} \left(m - \frac{B}{A} \right)^2 .$$

전개를 거꾸로 확인하면 $Am^2 - 2Bm + C = A(m - B/A)^2 + (AC - B^2)/A$다. 분모 $\Delta = AC - B^2$를 적용할 때 상수항이 $1/A$가 되는 과정을 생략하지 않는 이유다.

따라서 $\mu_G = B/A$, $\sigma_G^2 = 1/A$라 쓰면 분산을 가로축에 둔 그림에서는 $\sigma_p^2 = \sigma_G^2 + (A/\Delta)(m - \mu_G)^2$가 **옆으로 열린 포물선**이다. 표준편차를 가로축에 두면 같은 식을

$$\frac{\sigma_p^2}{\sigma_G^2} - \frac{(m - \mu_G)^2}{\Delta / A^2} = 1$$

로 써서 쌍곡선의 두 가지로 읽는다. $m = \mu_G + d$와 $m = \mu_G - d$는 위험이 같고, 평균이 높은 쪽이 다른 쪽을 지배한다. 따라서 효율적 프런티어는 $m \ge \mu_G$인 **위쪽 가지**다. $\Delta = 0$이면 서로 다른 목표 평균으로 경계를 그리는 이 방식이 성립하지 않는다.

목표수익률의 한계위험 경계의 분산을 목표 평균 m에 대해 미분하면 $d\sigma_p^2/dm = 2(A/\Delta)(m - \mu_G)$, 다시 미분하면 $d^2\sigma_p^2/dm^2 = 2A/\Delta > 0$이다. 평균 목표를 GMVP의 μ_G에서 멀리 올릴수록 필요한 위험이 커진다. 처음에는 작은 평균 변화에 따른 분산 증가가 작지만, 더 높은 목표에서는 증가 속도도 커진다.

슬라이드 8의 라그랑주 승수는 $\gamma = (Am - B)/\Delta = (A/\Delta)(m - \mu_G)$다. 그러므로 $d[\frac{1}{2}\sigma_p^2(m)]/dm = \gamma$다. 승수 γ는 목표 평균을 한 단위 높일 때 최소화된 **분산의 절반**이 얼마나 늘어나는지 나타내는 한계값이다. 제약식의 부호를 바꾸면 승수의 부호도 바뀌므로 식과 해석을 함께 확인해야 한다.

계수 A/Δ는 경계의 **휘어짐**을 정한다. 자산들의 기대수익과 공분산이 바뀌면 이 값도 바뀐다. 그래서 같은 1%포인트의 목표수익 상승이라도 어떤 투자기회집합에서는 위험을 조금, 다른 집합에서는 크게 늘려야 한다.

4.10 슬라이드 10: 글로벌 최소분산 포트폴리오를 찾기

앞의 완전제곱식은 $m = B/A$일 때 분산이 가장 작다고 곧바로 알려준다. 따라서 GMVP의 기대수익률과 분산은 $\mu_G = B/A$, $\sigma_G^2 = 1/A$다. 이 값을 승수식에 넣으면 $\gamma = 0$, $\lambda = 1/A$가 되어 비중도 얻는다.

$$\mathbf{w}_G = \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Omega^{-1}\mathbf{1}}, \qquad \mathbf{1}^\top \mathbf{w}_G = 1.$$

GMVP 비중은 주어진 공분산행렬만으로 결정된다. 기대수익률 벡터 $\boldsymbol{\mu}$는 이 포트폴리오의 평균 B/A를 평가하고 효율적 가지의 다른 점을 선택할 때 필요하다. 공매도 금지 제약이 있다면 음의 비중이 나온 경우 제약을 포함해 다시 최적화한다.

목표 평균을 거치지 않고도 같은 해를 증명할 수 있다. $\frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Omega \mathbf{w} + \lambda(1 - \mathbf{1}^\top \mathbf{w})$를 미분하면 $\Omega \mathbf{w} = \lambda \mathbf{1}$이고, 합계 조건으로 $\lambda = 1/A$다. 총비중만 1인 임의의 다른 비중을 $\mathbf{w}_G + \mathbf{u}$로 쓰면 $\mathbf{1}^\top \mathbf{u} = 0$이고

$$(\mathbf{w}_G + \mathbf{u})^\top \Omega (\mathbf{w}_G + \mathbf{u}) = \frac{1}{A} + \mathbf{u}^\top \Omega \mathbf{u} \geq \frac{1}{A}.$$

교차항은 $\Omega \mathbf{w}_G = \mathbf{1}/A$와 $\mathbf{1}^\top \mathbf{u} = 0$ 때문에 사라진다. 기대수익률을 쓰지 않고도 GMVP가 전역 최소라는 점이 드러난다.

기대수익 전망과 GMVP의 분리 공분산행렬 Ω가 그대로라면 $\mathbf{w}_G = \Omega^{-1}\mathbf{1}/A$에는 기대수익률 $\boldsymbol{\mu}$가 없으므로 비중은 바뀌지 않는다. 하지만 예측된 평균이 바뀌면 GMVP의 기대수익률 $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{w}_G$와 그 점이 투자자 목표에 적합한지는 달라진다. 또한 실제로 평균 전망을 바꾸는 뉴스가 공분산 전망도 바꾼다면 GMVP 자체가 바뀔 수 있다.

4.11 슬라이드 11: 두 포트폴리오로 경계 전체를 만드는 이유

슬라이드 8의 승수를 모으면 $\mathbf{w}(m) = \mathbf{w}_G + (m - \mu_G)\mathbf{h}$로 쓸 수 있다. 여기서 $\mathbf{h} = \Omega^{-1}(A\boldsymbol{\mu} - B\mathbf{1})/\Delta$이며 $\mathbf{1}^\top \mathbf{h} = 0$, $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{h} = 1$이다. 따라서 목표 평균을 d만큼 높이면 비중은 $d\mathbf{h}$만큼 바뀐다. 서로 다른 목표수익률 m_a, m_b의 경계 포트폴리오를 알면 다른 m의 비중도 두 비중의 선형결합으로 표현된다.

$$\mathbf{w}(m) = t\,\mathbf{w}(m_a) + (1 - t)\,\mathbf{w}(m_b), \qquad t = \frac{m_b - m}{m_b - m_a}.$$

$t m_a + (1-t) m_b = m$이므로 이 결합은 합계 비중 1과 목표 평균 m을 동시에 만족한다. 더구나 $\mathbf{w}(m)$ 자체가 m의 일차함수이므로 결합한 비중이 바로 목표별 최소분산 해다. 서로 다른 두 **경계 포트폴리오**로 경계의 다른 점을 만들 수 있다는 성질이 **two-fund separation**이다. m이 두 기준 평균 밖이면 계수 하나가 음수가 되어 해당 기준 포트폴리오의 공매도가 필요하다.

두 펀드 분리의 조건과 해석 두 기준 경계 포트폴리오의 기대수익률은 $m_a \neq m_b$여야 한다. m이 그 사이에 있으면 $0 \leq t \leq 1$로 두 펀드를 함께 보유하고, 바깥에 있으면 계수 하나가 음수로 바뀐다. 예를 들어 $m_a = 8\%$, $m_b = 12\%$, 목표 $m = 14\%$이면 $t = (.12 - .14)/(.12 - .08) = -.5$이므로 $-0.5\mathbf{w}(m_a) + 1.5\mathbf{w}(m_b)$가 된다.

무위험자산을 허용하면 기준 펀드 하나를 무위험자산으로 선택할 수 있다. 다른 하나는 접점 포트폴리오다. 위험자산만 있을 때의 두 경계 펀드와 무위험자산을 포함할 때의 두 펀드는 구성과 차입 가능성이 다르다.

4.12 슬라이드 12: 무위험자산을 넣으면 생기는 접선

두 자산 장에서 위험자산 조합 P와 무위험자산을 섞으면 $\mu_c = r_f + y(\mu_P - r_f)$, $\sigma_c = y\sigma_P$라는 직선을 얻었다. 여러 자산에서도 내부 조합 P를 바꿀 때 이 직선의 기울기 $S_P = (\mu_P - r_f)/\sigma_P$를 비교한다.

위험자산의 경계를 분산 함수 $v(m) = (Am^2 - 2Bm + C)/\Delta$로 나타내면 $S(m) = (m - r_f)/\sqrt{v(m)}$다. 내부 접점에서 $S'(m) = 0$을 정리하면 $2v(m) = (m - r_f)v'(m)$이고, $v'(m) = 2(Am - B)/\Delta$를 넣으면

$$m_T = \frac{C - Br_f}{B - Ar_f} \qquad (B - Ar_f > 0)$$

를 얻는다. $m_T - \mu_G = \Delta/[A(B - Ar_f)] > 0$이므로 접점은 최소분산점보다 평균이 높은 **효율적 가지**에 있다. 이 식은 접점의 평균 수익률을 주며, 비중 벡터는 다음 슬라이드에서 구한다. 도함수 조건은 위험자산 경계의 접선 기울기가 무위험점에서 그은 직선의 기울기와 같다는 기하학적 조건이다.

4.13 슬라이드 13: 접점을 찾는 첫 단계: 초과수익의 위험 최소화

각 위험자산의 초과 기대수익률을 $\mathbf{e} = \boldsymbol{\mu} - r_f\mathbf{1}$이라 하자. 위험자산에 넣는 전체 비중 $\mathbf{w}_c$가 목표 초과수익률 $e_c = \mathbf{e}^\top \mathbf{w}_c$를 만들 때 분산이 최소인 비중을 찾는다. 이 단계에서는 **위험자산 비중의 합을 1로 고정하지 않는다**. 나머지 금액이 무위험자산에 들어가기 때문이다.

$$L = \tfrac{1}{2}\mathbf{w}_c^\top \Omega \mathbf{w}_c + \theta(e_c - \mathbf{e}^\top \mathbf{w}_c), \qquad \nabla_{\mathbf{w}_c} L = \Omega \mathbf{w}_c - \theta \mathbf{e} = \mathbf{0}.$$

따라서 $\mathbf{w}_c = \theta \Omega^{-1}\mathbf{e}$다. 제약식 $\mathbf{e}^\top \mathbf{w}_c = e_c$에 대입하면 $\theta = e_c/(\mathbf{e}^\top \Omega^{-1}\mathbf{e})$를 얻는다. 분모는 Ω가 양의 정부호이고 $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$일 때 양수다. 목표 초과수익 e_c는 전체 크기만 바꾸고 위험자산 **서로 간의 비율**은 $\Omega^{-1}\mathbf{e}$가 정한다.

해를 다시 이차형식에 넣으면 $\sigma_c^2 = \theta^2 \mathbf{e}^\top \Omega^{-1}\mathbf{e} = e_c^2/(\mathbf{e}^\top \Omega^{-1}\mathbf{e})$다. $e_c > 0$이면 $e_c/\sigma_c = \sqrt{\mathbf{e}^\top \Omega^{-1}\mathbf{e}}$가 목표 초과수익의 크기와 무관하다. 목적함수가 엄격히 볼록하므로 이 일계조건의 해가 해당 목표의 유일한 최소분산 해다.

비중 합 제약을 먼저 넣지 않는 이유 $\mathbf{w}_c$는 전체 계좌에서 위험자산에 배분한 비중 벡터다. 예를 들어 위험자산에 계좌의 60%만 넣으면 $\mathbf{1}^\top \mathbf{w}_c = .6$이고 무위험자산 비중은 .4다. 이 단계에서 합계를 1로 고정하면 무위험자산을 섞는 자유도를 없애 버린다.

$\Omega^{-1}\mathbf{e}$는 공분산으로 조정된 초과수익의 방향이다. e_c를 두 배로 올리면 $\mathbf{w}_c$와 표준편차도 같은 비율로 커진다. 이 선형성이 자본배분선의 직선 모양으로 이어진다.

4.14 슬라이드 14: 둘째 단계: 위험자산 내부 비중을 1로 정규화하기

접점 포트폴리오 P는 위험자산만으로 이루어진 **내부 조합**이므로 $\mathbf{1}^\top \mathbf{w}_P = 1$이어야 한다. 앞의 방향 벡터 $\Omega^{-1}\mathbf{e}$를 합계가 1이 되도록 나누면

$$\mathbf{w}_P = \frac{\Omega^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Omega^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})} = \frac{\Omega^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{B - A r_f}.$$

$B - A r_f > 0$이면 이 정규화의 초과 기대수익이 양수이며 샤프비율은 $\sqrt{\mathbf{e}^\top \Omega^{-1} \mathbf{e}}$다. $B - A r_f = 0$이면 방향벡터의 비중 합이 0이어서 유한한 합계 1 포트폴리오로 정규화할 수 없다. 전체 계좌에서는 위험자산에 $y\mathbf{w}_P$, 무위험자산에 $1 - y$를 배분한다.

$B - A r_f < 0$이면 분모로 나누는 순간 $\Omega^{-1}\mathbf{e}$의 방향이 뒤집힌다. 그 결과 위 식은 합계 1인 위험자산 조합이지만 **양의 초과수익을 주는 최대 샤프비율 접점**은 아니다. 따라서 접점 공식은 역행렬과 분모의 존재만 확인해서 끝내지 않고, $\mathbf{e} \neq 0$, 분모의 부호, 허용된 공매도·차입 범위를 함께 확인해야 한다.

정규화 분모가 0인 경우 $\Omega^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$의 성분합이 0이라는 뜻이다. 방향벡터 자체는 0이 아닐 수 있지만, 합계를 1로 만들려고 0으로 나눌 수는 없다. 그런 방향은 위험자산끼리 매수·공매도를 상쇄한 **자기자본 0의 롱숏 포지션**이 될 수 있다. 표준 접점 공식이 유한한 위험자산 내부 포트폴리오를 주지 않으므로 별도 제약이나 기회집합 분석이 필요하다.

4.15 슬라이드 15: 두 위험자산 공식과 같은 답인지 검산하기

두 자산이면 $\mathbf{e} = (e_1, e_2)^\top$이고 $\Omega = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$이다. 역행렬에 $\mathbf{e}$를 곱한 뒤 두 성분의 합으로 나누면 첫 자산의 접점 비중은

$$w_{P,1} = \frac{\sigma_2^2 e_1 - \sigma_{12} e_2}{(\sigma_2^2 - \sigma_{12}) e_1 + (\sigma_1^2 - \sigma_{12}) e_2}, \qquad w_{P,2} = 1 - w_{P,1}.$$

예를 들어 $\mu = (.10, .14)$, $r_f = .05$, $\sigma_1 = .15$, $\sigma_2 = .20$, $\rho = .20$이면 $\sigma_{12} = .006$이고 $e_1 = .05, e_2 = .09$다. 분자는 $.04(.05) - .006(.09) = .00146$, 분모는 $.034(.05) + .0165(.09) = .003185$이므로 $w_{P,1} \simeq 45.84\%$, $w_{P,2} \simeq 54.16\%$다. 두 자산에서 직접 미분해 얻은 비중과 일치한다. 역행렬 식의 공통 분모 $\sigma_1^2 \sigma_2^2 - \sigma_{12}^2$는 정규화 과정에서 약분된다.

2×2 역행렬에서 공통분모가 사라지는 과정 $D = \sigma_1^2 \sigma_2^2 - \sigma_{12}^2$라 두면 $\Omega^{-1}\mathbf{e} = D^{-1}(\sigma_2^2 e_1 - \sigma_{12} e_2,\ \sigma_1^2 e_2 - \sigma_{12} e_1)^\top$이다. 성분의 합으로 나눌 때 D^{-1}이 분자와 분모에서 함께 사라진다. 따라서 최종 비중식에 행렬식 D가 보이지 않는 것은 항을 빠뜨린 것이 아니다.

숫자 예시의 첫 비중은 $.00146/.003185 \simeq .4584$다. 이 값이 앞 장의 직접 미분 해와 같아야 일반화한 행렬 공식이 일관적이다.

4.16 슬라이드 16: 두 프런티어를 한 그림에서 비교하기

무위험자산이 없을 때 선택 가능한 최상단은 평균·분산 경계의 위쪽 가지다. 양의 초과수익을 주는 접점 P가 존재하면, 무위험자산을 허용한 뒤에는 r_f에서 P를 지나는 직선이 효율적 선택선이 된다.

$$\mu_c = r_f + \frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P}\,\sigma_c \quad (y \geq 0), \qquad \frac{\mu_c - r_f}{\sigma_c} = \frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P}.$$

이를 부등식으로도 확인할 수 있다. 슬라이드 13에서 $S_T = \sqrt{\mathbf{e}^\top \Omega^{-1} \mathbf{e}}$였으므로 임의의 위험자산 조합 Q에는 $\mu_Q - r_f \le S_T \sigma_Q$가 성립한다. Q에 전체 자금의 $y \ge 0$을 배분하면 같은 위험 $\sigma_c = y\sigma_Q$에서

$$\mu_c = r_f + y(\mu_Q - r_f) \le r_f + S_T \sigma_c.$$

접점 조합에서는 등호가 성립한다. 이 부등식이 접점 직선보다 위에 실현 가능한 점이 없다는 수학적 이유다. $y > 1$ 구간은 같은 r_f로 차입할 수 있을 때 직선으로 이어진다.

접점 이후의 차입과 레버리지 접점의 위험이 12%이고 계좌 목표 위험이 18%라면 단순 모형에서 $y = 18/12 = 1.5$다. 계좌 자기자본 100만원에 50만원을 빌려 접점 포트폴리오 150만원을 보유하는 셈이다. 대출금리보다 차입금리가 높고 담보를 추가로 요구할 수 있으므로 실제 기대수익은 무위험 금리 직선을 연장한 값보다 낮을 수 있다. **선 위의 점과 실행 가능한 거래**를 구분한다.

4.17 슬라이드 17: 평균·분산 선택에서 CAPM으로 넘어가기

지금까지는 기대수익률 $\boldsymbol{\mu}$와 공분산 Ω가 주어졌을 때 투자자 한 명의 최적 비중을 구했다. CAPM은 투자자들이 공통 기대를 가지고, 위험자산의 총수요가 실제 공급과 같다는 **시장청산** 조건을 더한다. 이때 접점 포트폴리오를 시장포트폴리오에 연결하면 개별 자산의 **시장과 함께 움직이는 위험**이 기대수익률에 어떻게 반영되는지 설명할 수 있다.

공통의 접점 비중이 시장 비중 $\mathbf{w}_M$와 같다면 $\Omega \mathbf{w}_M = k(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$인 양의 상수 k가 존재한다. 양변을 정리하고 시장 비중으로 가중해 k를 제거하면 $\mu_i - r_f = [\mathrm{Cov}(R_i, R_M)/\mathrm{Var}(R_M)](\mu_M - r_f)$다. 이 괄호가 β_i다. CAPM의 가격식은 개인의 최적화에 **공통 기대·무위험 차입과 대출·시장청산**을 추가한 결과다. 역사적 회귀로 구한 베타는 이 식을 실증적으로 적용할 때 필요한 위험 추정치다.

시장청산에서 베타 관계까지 공통 기대와 무위험 차입·대출을 가정하고 시장청산으로 접점 비중이 시장포트폴리오 $\mathbf{w}_M$와 같아졌다고 하자. 접점의 방향 조건 $\Omega \mathbf{w}_M = k(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})$을 바꾸어 쓰면 $\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1} = \lambda \Omega \mathbf{w}_M$다. 양변에 $\mathbf{w}_M^\top$를 곱하면 $\mu_M - r_f = \lambda \sigma_M^2$이므로 $\lambda = (\mu_M - r_f)/\sigma_M^2$다.

i번째 성분 $[\Omega \mathbf{w}_M]_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_M)$을 쓰면 $\mu_i - r_f = \beta_i(\mu_M - r_f)$, $\beta_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_M)/\sigma_M^2$가 나온다. 개별 자산의 총표준편차 대신 **시장과 함께 움직이는 위험**이 기대수익에 들어가는 이유가 이 최적화·시장청산 연결에 있다.